

Escala 1:500,000



**Oficina Regional de Ciencia y Tecnología
para América Latina y el Caribe.**

MAPA HIDROGEOLOGICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ESCALA 1:500.000

EQUIPO EJECUTIVO

Coordinador Nacional y
Responsable del Proyecto

Ing. Rodolfo Ochoa Alvarez

Asesoria

Ing. Rowan Mckittrick

MAPA HIDROGEOLOGICO

EQUIPO EJECUTOR

Ing. Rodolfo Ochoa A.
Ing. Rodolfo Raudales
Ing. Miriam Flores Molina
Tec. Luis Gonzales

TEXTO EXPLICATIVO

Redactor:

Ing. Rodolfo Ochoa A.

Colaboradores:

Secrt. Odalis Mejia
Br. Ricardo Portillo

CARTOGRAFIA

Instituto Geografico Nacional
Departamento de Geografia

PRESENTACION

El Mapa Hidrogeologico de Honduras ha sido posible con el apoyo interinstitucional, tanto a nivel tecnico como administrativo y financiero, integrado por:

El Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), La Coordinacion de Hidrogeologia (CHI) de esa dependencia, El Instituto Geografico Nacional (IGN) de la Secretaria de Comunicaciones Obras Publicas y Transporte (SECOPT), El Servicio Geologico Britanico y la Organizacion para el Desarrollo de Ultramar-Inglaterra (BGS/ODA), las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Direccion General de Recursos Hidricos de la Secretaria de Recursos Naturales.

Un equipo especializado ha contribuido en la elaboracion del presente estudio, considerado este tipo de trabajo, en todos los paises del mundo, como instrumento indispensable en la planificacion del desarrollo.

Corresponde al Gobierno presidido por el senor Presidente de la Republica Dr. Carlos Roberto Reina el honor de haber colaborado con el pueblo Hondureno para su ejecucion.

Ing. Manuel Antonio Romero
Gerente General
SANAA

Dr. Noe Pineda Portillo
Director General
IGN

INDICE

1. INTRODUCCION
2. GEOLOGÍA GENERAL DE HONDURAS
 - 2.1 Datos Generales
 - 2.2 Fenómenos de Karsticida
 - 2.3 Estructura Geológica
 - 2.4 Criterios de Identificación Hidrogeológica
 - 2.5 .1 Escala
 - 2.5.2 Clasificación de Acuíferos
 - 2.6 Hidrogeoquímica
3. HIDROGEOLOGÍA
 - 3.1 Nomenclatura Hidrogeológica
 - 3.1.1 Valles Intramontanos
 - 3.1.2 Altiplanicies
 - 3.1.3 Valles Costeros
 - 3.1.4 Llanuras Litorales
 - 3.1.5 Islas
 - 3.1.5.1 Islas del Atlántico
 - 3.1.5.2 Islas de Pacifico
 - 3.1.6 Zona Montañosa
 - 3.2 Descripción General del Sistema Acuífero
 - 3.2.1 Valles Intramontanos
 - a) Comayagua
 - b) Talanga
 - c) Siria
 - d) Otoro
 - e) Sensenti
 - f) El Zamorano
 - g) Yoro
 - h) Agalta
 - i) Guayape
 - j) Lepaguare
 - k) Azacualpa
 - l) Jamastran
 - m) Moroceli
 - n) Guaimaca
 - o) Naco
 - p) Quimistan
 - q) Amacuapa

- r) Sulaco
- s) Victoria
- t) Cuyamapa
- u) Cucuyagua
- v) Orica
- w) Guarabuqui
- x) El Espino

3.2.2 Altiplanicies

- a) Amarateca
- b) La Trinidad
- c) Tegucigalpa
- d) Siguatepeque
- e) Santa Rosa de Copan

3.2.3 Valles Costeros

- f) Valle de Sula
- g) Valle de Aguan

3.2.4 Llanuras Litorales

- A) Llanura Costera del Pacifico
- A1) Delta del Choluteca
- A2 Delta del Nacaome
- A3 Delta del Goascoran
- b) Llanura Costera del Atlántico
- B) Llanura Costera de la Mosquitia

3.2.5 Islas

- a) Islas del Atlántico
- b) Islas del Pacifico

3.2.6 Zona Montañosa

- a) Montañas del sur y sur oriente del país
- b) Montañas del Centro Norte Oriente y occidente

4. USO DEL AGUA SUBTERRÁNEA

4.1 Para todo uso

4.2 Para uso domestico

4.3 Resumen del uso de agua subterránea por varias comunidades

5. BIBLIOGRAFÍA

6. REFERENCIAS

INTRODUCCION

El mapa Hidrogeológico de la Republica de Honduras fue concebido en el año 1989 por el servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), ante la necesidad de conocer el potencial acuífero, considerando la dificultad de obtención de nuevas fuentes superficiales para hacer frente a la demanda de agua en las comunidades.

En el año 1990 se establece un convenio con el Instituto Geográfico Nacional para la cartografía y publicación de los Mapas de Agua Subterráneas que se elaboren

En el año 1991 se establece un convenio con la Dirección General de Recursos Hídricos para la ejecución de los Mapas Hidrogeológicos por parte de SANAA, considerando la capacidad instalada en esta institución y con el apoyo de la Asesoría Británica.

Se inicia de esta forma la ejecución de los mapas zonales del sur, norte y centro del país con Escala 1:250,000, considerando su alta densidad poblacional, densidad de estudios e información existente.- Estos mapas se elaboraron y publicaron en el periodo 1991 -1995.

En el año 1992 la Dirección de Recursos Hídricos informa a SANAA de la posibilidad de financiamiento por parte de UNESCO para la publicación del Mapa Nacional de Recursos Hídricos Subterráneos como parte de un proyecto Centro Americano con miras a la integración del Mapa Hidrogeológico Latinoamericano.

A principios del año 1993 UNESCO acepto finalmente apoyar financieramente en la publicación del Mapa como complemento al apoyo financiero aportado por ODA y el Gobierno de la Republica de Honduras a través del Programa de Asistencia Técnica del SANAA - A fines de ese mismo año se giran notas entre SANAA y el IGN para iniciar las actividades correspondientes mismas que culminan a nivel de borrador en el año 1995.

La responsabilidad de la ejecución recae sobre la Coordinación de Hidrogeología del SANAA considerando las iniciativas planteadas al respecto.

Sirven como base en la ejecución: el Mapa geológico Publicado por el IGN en el año 1991 (2da. Edición) y el Mapa de la Republica de Honduras oficializado en el año 1994, así como varios estudios de aguas subterráneas elaborados a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, Estudios realizados por la Coordinación de Hidrogeología (trabajos de campo, inventarios computarizados de pozos y muestreo de calidad del agua en pozos representativos a lo largo y ancho del país)

2. GEOLOGIA GENERAL DE HONDURAS

2.1 Datos Generales

Honduras posee 112,492 Km² de extensión, su formación Geológica base se remonta a la era paleozoica con edad de 600 millones de años hasta El cuaternario con edad de 600 mil años. Hidrologicamente esta dividida en 19 cuencas, siendo las mas extensas las correspondientes a los Ríos Ulua y Patuca. La temperatura media anual oscila de 14 grados en el Este del departamento de Ocotepeque, hasta 28 C grados centígrados en el sur del país. Los valores promedio anuales de precipitación varían de 600 mm. Al norte del departamento de Valle hasta 2200 mm. En el Norte de los Departamentos de Colon y Gracias a Dios.

En términos generales y de acuerdo a la información procesada en la Coordinación de Hidrogeología del SANAA, podemos clasificar la geología del país en tres grandes grupos: Rocas Volcánicas, Metamórficas y Sedimentarias.

Tipo de Rocas	Área Total Km 2		% parcial Km2	Porcentaje Total
1. Rocas Volcánicas	43,227	a. Intrusivas b. Extrusivas	3.44% 34.95%	38.39%
2. Rocas Metamórficas	25,359	a. Esquistos	22.58%	22.58%
3. Rocas Sedimentarias	43,906	a. Aluvión b. Calizas c. Lutitas, Limonitas Areniscas, Clastos y conglomerado	18.27% 7.51% 13.25%	39.03%
Totales	112,492		100%	100%

2.2 Fenómenos de Karsticidad.

Existen “Fenómenos” de Karsticidad o carsismo en rocas sedimentarias en las cuales se forman cavernas en presencia del agua por disolución del carbonato de calcio, presente en las rocas calizas. Podemos mencionar que existe un alto grado de karsticidad en la zona central, occidental y oriental del país, presentando cavernas que literalmente hacen desaparecer ríos y / o presentar su nacimiento del ceno de las montañas, con caudales de hasta 2 M³ /s; ejemplo de estos fenómenos se identifican en las calizas de los alrededores del Lago de Yojoa, la Cueva del Tigre en Yoro, la Cueva de Talgua en Olancho, La Cueva del Río Blanco en Copan entre muchas otras.

2.3 Vulcanismo y Fallamiento

En tiempos remotos el territorio hondureño estuvo sujeto a cambios en su estructura geológica debido a movimientos tectónicos. Además, y contrariamente a lo que normalmente se piensa existen en el país (identificados en el mapa geológico nacional) no menos de 46 conos volcánicos (sin actividad ni riesgo). La Laguna de Pedregal y el Mogote, en Tegucigalpa, son ejemplos de ello. Al Norte, Sur y Oeste de Tegucigalpa en un radio de 5 a 45 Km existen no menos de 31 conos, volcánicos el resto se localizan en Amapala, Norte del departamento de Choluteca, Norte del Lago de Yojoa y noreste de Jesús de Otoro.

Los fallamientos de importancia sísmica se encuentra identificado en la frontera con Guatemala (Falla del Motagua), y en la falla del Guayape, esta se extiende desde El Departamento de el Paraíso, al este del Valle de Jamastran, pasando por el este del valle de Guayape y Dulce Nombre de Culmi, en el departamento de Olancho, cruzando el este del departamento de Colón; y finalizando en la desembocadura del río Tinto o Negro en el departamento de Gracias a Dios.

Otras zonas de interés vulcanologico manifestado por aguas termales, se encuentra en el Valle de Siria (San Ignacio), Francisco Morazán; Valle de Choluteca (Pavana); al sur de Azacualpa, cerca del Lago de Yojoa en el departamento de Santa Bárbara y Platanares en el Departamento de Copan. Existen otras zonas de menor importancia desde el punto de vista hidrotermal a lo largo y ancho del país.

Un estudio realizado por los Álamos Nacional Laboratory (1987) de las fuentes geotermales principales del país indica que en la comunidad de Platanares a unos 6Km al sur de San Agustín, se localizan 28 grupos de manantiales de agua caliente descargando desde fisuras de la formación Padre Miguel y algunos desde el Grupo Valle de Ángeles subyacentes con caudales en el orden de 1 a 20 l/s.- Se cree que la recarga principal a este sistema entre por los esquistos al norte de los manantiales y de las rocas volcánicas del grupo Padre Miguel en la Zona de los manantiales.

Otros sitios han sido investigados en la Zona de Azacualpa al suroeste del Lago de Yojoa, San Ignacio en el valle de Siria y Pavana en la Zona Sur

2.4 Estructura Geológica

Periodo	Época	Edad x 10 ⁶ años	Descripción
CENOZOICO	CUATERNARIO	1.6	Aluvión y Basaltos
	TERCIARIO	66.4	Grupo Padre Miguel (Cenizas Volcánicas y conglomeradas) Form. Matagalpa (Rocas Básicas Intrusivas)
MESOZOICO	CRETACICO	144	Grupo valle de Ángeles (Capas Rojas) Grupo Yojoa (Formaciones de calizas)
	JURASICO	208	Grupo Honduras (Lutitas y limonitas de variedad de color de rojo a pardo a negro.)
	TRIASICO	245	Clastos, Rocas, Areniscas, Plutones
PALEOZOICO	PALEOZOICO	570	Esquistos Cacahuapa y Plutones Graníticos

2.5 CRITERIOS DE IDENTIFICACION HIDROGEOLOGIA

2.5.1 Escala

La escala 1:500,000 fue seleccionada considerando el tamaño del país (112, 492km² y la existencia de mapas base, aptos para proporcionar una densidad de información hidrogeológica adecuada y entendible, sin proporcionar diferencias significativas entre la densidad de información en ciertas zonas y su limitación en otras partes del país.

2.5.2 CLASIFICACION DE ACUIFEROS

La identificación de acuíferos fue realizada considerando la actividad experimentada en el país con perforaciones con profundidad promedio de 61 metros (200') y máximas de 152 mts (500') .- En los sitios donde se carece de información se extrapolo la información conocida en función de las características de permeabilidad y porosidad, experimentadas en las diferentes formaciones geológicas. La implementación de un

banco de datos desde 1989 hasta 1994 permitió identificar profundidades y rendimiento de pozos en mas de 2700 pozos a lo largo y ancho del país.

Del punto de vista de porosidad tanto primaria como secundaria y siguiendo la nomenclatura proporcionada por UNESCO se van identificando 3 tipos de acuíferos: color marrón, rocas con recursos de agua subterráneas locales y limitados, color verde, para acuíferos con producción moderada en flujo a través de fisuras y color azul celeste para acuíferos productivos en flujo ítergranular. Dos tonalidades de verde y azul han sido identificadas para diferenciar mayor y menor productividad acuífera.

2.6 Hidrogeoquímica

La calidad del agua fue muestreada en pozos representativos. El análisis se efectuó tanto en el campo como en laboratorios reconocidos del país. Desde el punto de vista de conductividad eléctrica, medida en microsiemens por centímetro (Ms /cm) y usando como parámetro indirecto el contenido de sales o contaminación, se identificaron zonas con alta salinidad y con baja salinidad tomando como referencia el valor de 700 Us/ cm. arriba de las cuales, salvo excepciones en las islas y zonas costeras, no es utilizada para consumo humano.

3. HIDROGEOLOGIA

3.1 Nomenclatura Hidrogeológica

El Territorio Nacional puede clasificarse, desde el punto de vista geomorfológico, hidrogeológico, y climático en: Valle Intramontanos, Altiplanicies, Valles Costeros, Llanuras Litorales, Islas y Zona Montañosa.

Desde el punto de vista geológico y de la actividad antropogénica, se puede pensar en dos zonas bien definidas, coincidentes con el parte agua continental estas son: acuíferos del norte y acuíferos del sur. Estos últimos son los menos productivos por las condiciones antes mencionadas, aunque no escapan a esta limitante los acuíferos de los esquistos Cacahuapa en el parte agua continental norte, y las zonas volcánicas cuaternarias del occidente.



3.1.1 Valles Intramontanos

Los acuíferos están condicionados a la energía propiciada por los ríos que viajan de las montañas formando depósitos clásticos principalmente en el centro de los Valle y riveras de los ríos , por lo tanto, la permeabilidad es variable, de baja a moderada.

La morfología puede ser plana y presentar ondulaciones. La dirección longitudinal corresponde al curso de los ríos y generalmente con orientación hacia los mares.

La precipitación varía de pobre a media, dependiendo del área climática.

3.1.2 Altiplanicies

Depósitos de cenizas volcánicas se encuentran en estos altiplanos, asociados con roca extrusivas de la Formación Padre Miguel. Las permeabilidades de estos acuíferos se pueden catalogar como de baja y media según su estado de porosidad secundaria. En Tegucigalpa y santa Rosa de Copan el acuífero se encuentra asociado también a rocas sedimentarias capas rojas de la Formación Valle de Ángeles.

La morfología es de suaves pendientes con depresiones y colinas intercaladas.

La precipitación generalmente se puede catalogar de media a elevada, a excepción de la zona de Sabanagrande.

3.1.3 Valles Costeros

En estos depósitos aluviales constituyen los principales acuíferos, presentándose también acuíferos de rocas volcánicas , calizas o esquistos.

La permeabilidad es variable de baja a media y de media a alta, dependiendo del estrato acuífero estudiado.

Morfológicamente puede variar la topografía, dependiendo de la extensión del valle tierra adentro y la geología predominante de esta zona.

Las precipitaciones varían de media a alta conforme al valle se acerca a la costa.

3.1.4 Llanuras Litorales

Los principales acuíferos lo constituyen los abanicos aluviales con material heterogéneo no clasificado, condicionado a la formación geológica de montaña y forma de depositan en las llanuras. Las llanuras extensas al extremo oriente del país poseen mayor extensión con pendientes muy bajas lo que ocasiona depósitos de gran espesor con material muy fino y acuícludos en las capas superiores.

La permeabilidad es alta cuando los depósitos de grava y arena son mayores, pero muy pobres en la presencia de estratos limo arcillosos de espesor considerable.

La precipitación varia en las llanuras del con las del norte con las del norte, siendo baja en el litoral sur y muy alta en el litoral norte.

3.1.5 Islas

La producción acuífera en las islas es muy pobre por la poca área de recarga disponible, salvo raras excepciones. Dentro de esta limitación existen zonas con mayor importancia pero la vulnerabilidad de intrusión salina es muy elevada.

La morfología predominante es montaña existiendo poca área plana en las costas. La precipitación es baja en las islas del sur altas en las islas del norte. La permeabilidad es moderada en los pequeños acuíferos granulares de las costas y baja en la zona de montañas.

3.1.5.1 Islas del Atlántico

Roatán es la mayor isla hondureña con aproximadamente 121 km² de extensión y en donde existe explotación de agua subterránea en mayor cantidad. Sin embargo en la ciudad de Roatán el acuífero es limitado y se comienza a sentir los inconvenientes de intrusión salina en los pozos. En la zona de French Harbour existe el segundo acuífero explotado por medio de baterías de pozos con explotación superficial precisamente para evitar mayor daño en la salinización del acuífero, identificando su avance en el pozo más cercano al mar.

Utila es la isla más pequeña del sector en un área de 41 Km², donde no existen corrientes de agua dulce superficial en el verano.

La geología predominante es de basaltos descompuestos y materiales derivados en arrecifes coralinos que condicionan la existencia del recurso de agua subterránea. En este tipo de acuíferos el flujo principal es por fisuras y fracturas en la roca con producciones hasta de 4 l/s. En la zona coralina plana los lentes de agua dulce son muy delgados y muy vulnerables a la contaminación salina.

La isla de Guanaja posee un área de aproximada de 57 km² y es de naturaleza montañosa, conteniendo varias planicies aluviales que cortan la isla de suroeste a noreste, ubicadas una en el cuarto nororiental y la otra en el cuarto suroccidental.

La geología predominante en toda la isla son rocas del paleozoico, consistentes en esquistos de biotita y gneis, cubriendo áreas muy limitadas. En el extremo noreste existen afloramientos de mármol asociados con los esquistos. Al suroeste rocas graníticas afloran cerca de la costa. Por su parte, el norte de la isla, termina en punta con rocas de limolita.

El carácter montañoso y la fuerte inclinación de las capas de esquistos en presencia de fracturas y fallas puede inducir agua subterránea que sostiene los caudales base en las fuentes superficiales.

El agua subterránea, a través de pozos perforados en cantidades limitadas, pueden obtenerse en los aluviones de las zonas planas.

3.1.5.2 Islas del Pacífico

La cadena volcánica de Meso América integra la zona sur del país principalmente en las pequeñas islas de esta región.

Los conos volcánicos prominentes que forman las islas del Golfo de Fonseca están integrados casi totalmente de basaltos.

La isla de El Tigre (Amapala) es una isla pequeña (24Km²) y es la más reciente pero más alta e integrada por un cono más simétrico.

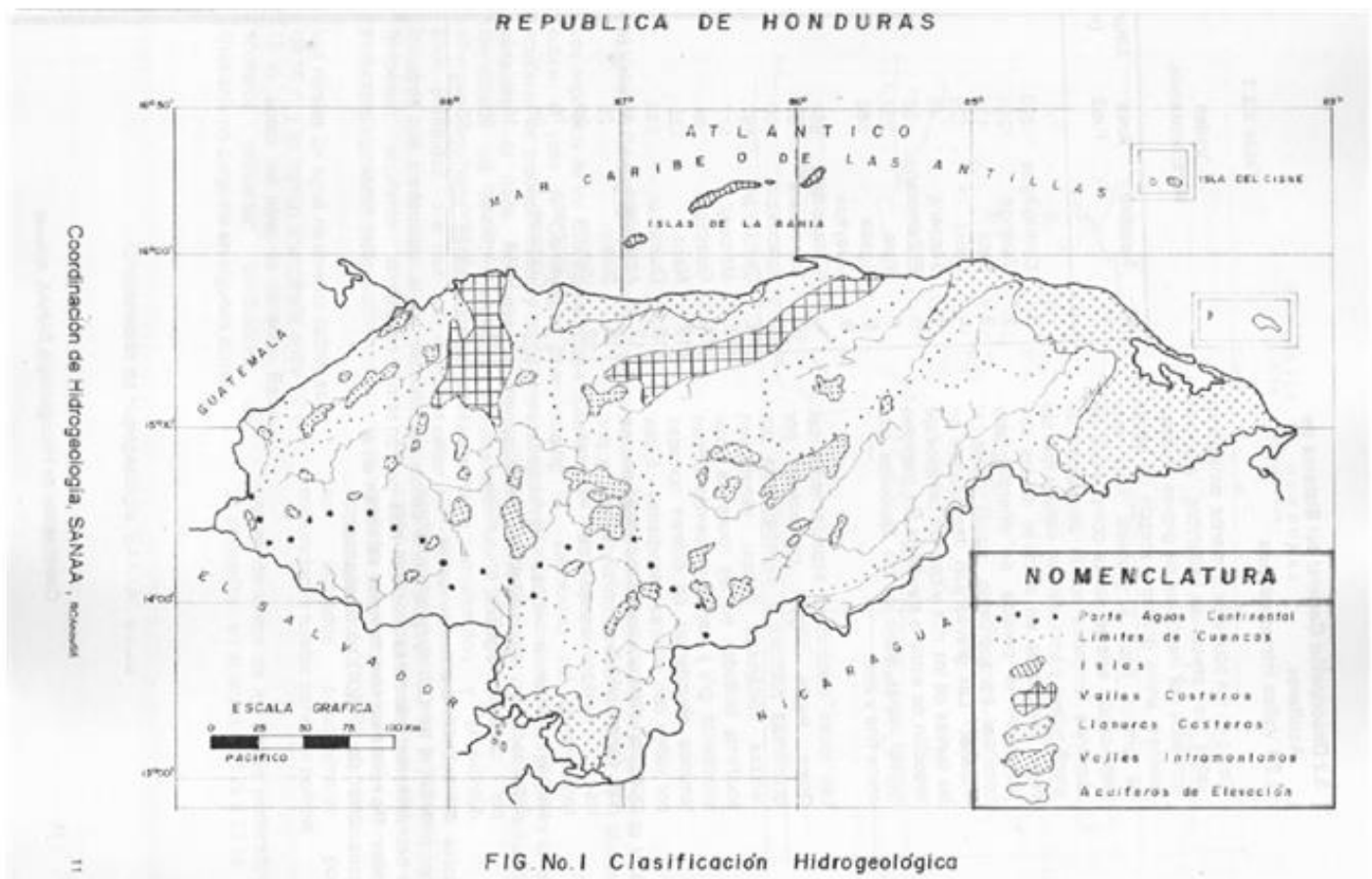
Los pozos perforados en esta zona, salvo excepciones están sujetos a intrusión salina y los moradores generalmente deben acarrear agua dulce desde el continente en época de verano.

3.1.6 Zonas Montañosa

Existe una gran variedad de pequeños acuíferos con permeabilidad tanto primaria como secundaria con rendimiento en función del diaclasamiento o fisuramiento de la zona. Verdaderos ríos subterráneos son encontrados en las zonas calizas, no obstante el área expuesta de estas rocas es muy reducida y la densidad poblacional donde se localizan es baja.

La morfología predominante es montañosa con altas pendientes y multiplicidad de cerros y colinas conformando miles de microcuencas que limitan el potencial acuífero. También influye la gran variedad de formaciones rocosas que ocupan cuatro quintas partes del territorio nacional.

La precipitación es también muy variable desde 800 a 2,300 mm por año.



3.2 Descripción General del Sistema de Acuíferos

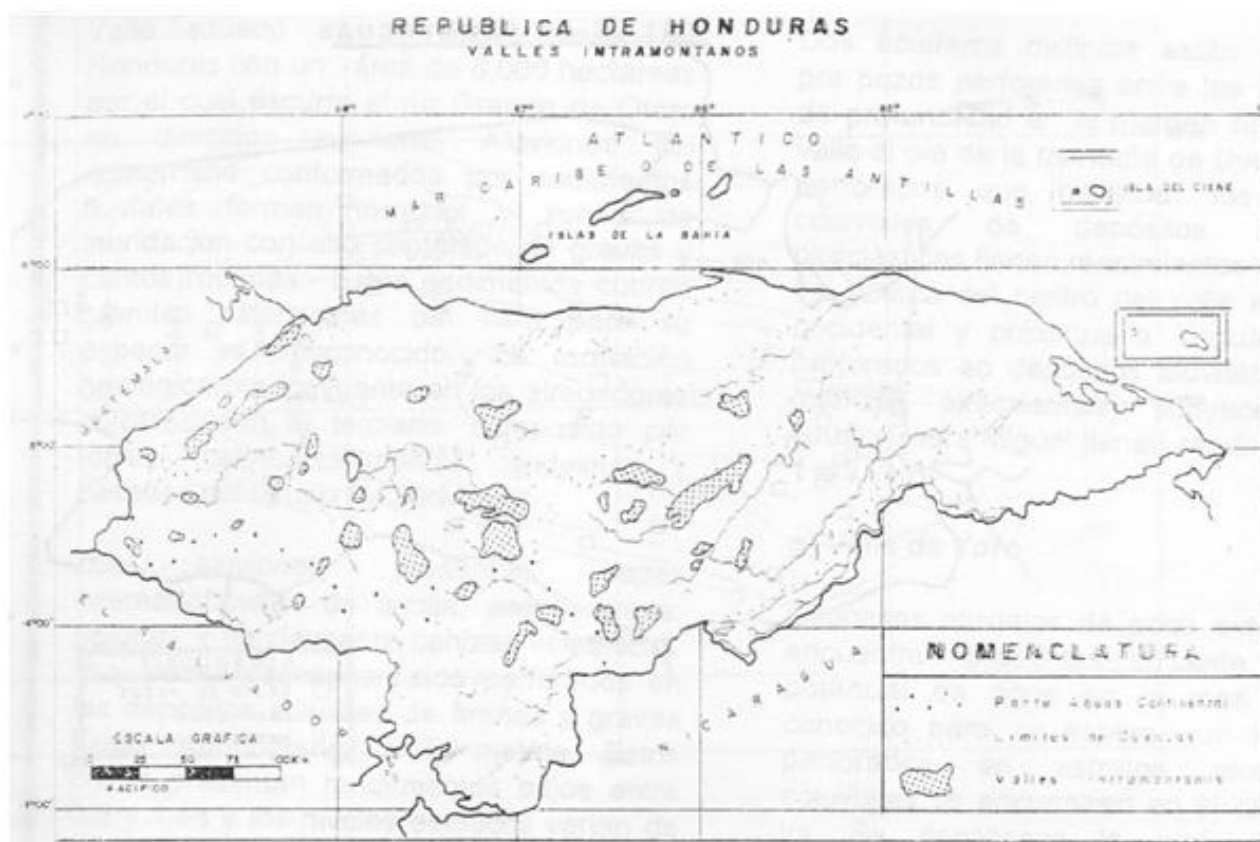
3.2.1 Valles Intramontanos

Como en los acuíferos costeros, en algunos valles se presentan abanicos aluviales formados por depósitos de gravas gruesas, bolones, arena gruesa y mezcla de capas de granos finos y gruesos. Con esta clasificación existen varios compuestos de aluviones formados por la deposición de arena, grava y limo, esto se debe a que las bajas pendientes en el curso de los ríos ocasionan la pérdida de energía para continuar transportando, agua abajo, el material.- Las gravas son depositadas en las curvas de los ríos y los cambios de dirección de estos a través de las planicies forman capas debajo de los depósitos con arena fina y limo.

Las rocas volcánicas, especialmente del Grupo Padre Miguel compuesto por ignimbritas riolíticas y especialmente por cenizas volcánicas (tobas), constituyen acuíferos limitados en las rocas de color amarillento, gris y blanco; y además forman terrenos abundantes en colinas cortadas por valles con ladera escarpadas. Estas rocas son depositadas en los valles por los ríos, constituyéndose en aluviones, y por los deslizamientos de montaña conformando los coluviones. El Grupo también contiene tobas retrabajadas depositadas en agua, estas se identifican por capas delgadas uniformemente distribuidas y pobremente clasificadas como depósitos de derrumbe. En valles como el de Comayagua, en el centro del país, las ignimbritas alcanzan mas de 750 m. y los depósitos fluviales se hallan en el orden de 300 y 400 m de espesor.

No.	Nombre	Area Km2	Altura Media (msnm)	Altura Media (msnm)
1	Comayagua	390	630	630
2	Talanga	204	750	750
3	Siria	134	610	610
4	Otoro	125	793	793
5	Sensenti	45	900	900
6	El Zamorano	35	793	793
7	Yoro	254	500	500
8	Agalta	588	690	690
9	Guayape (Catacamas)	864	400	400
10	Lepaguare	67	600	600
11	Azacualpa	60	325	325
12	Jamastrán	197	450	450
13	Moroceli	177	620	620
14	Guaimaca	84	780	780
15	Naco	135	150	150
16	Quimistán	253	250	250
17	Amacuapa	40	455	455
18	Sulaco	25	410	410
19	Victoria	25	330	330
20	Cuyamapa	75	120	120

21	Cucuyagua	96	800	800
22	Orica	15	860	860
23	Guarabugú	30	800	800
24	El Espino	56	400	400



a) Valle de Comayagua

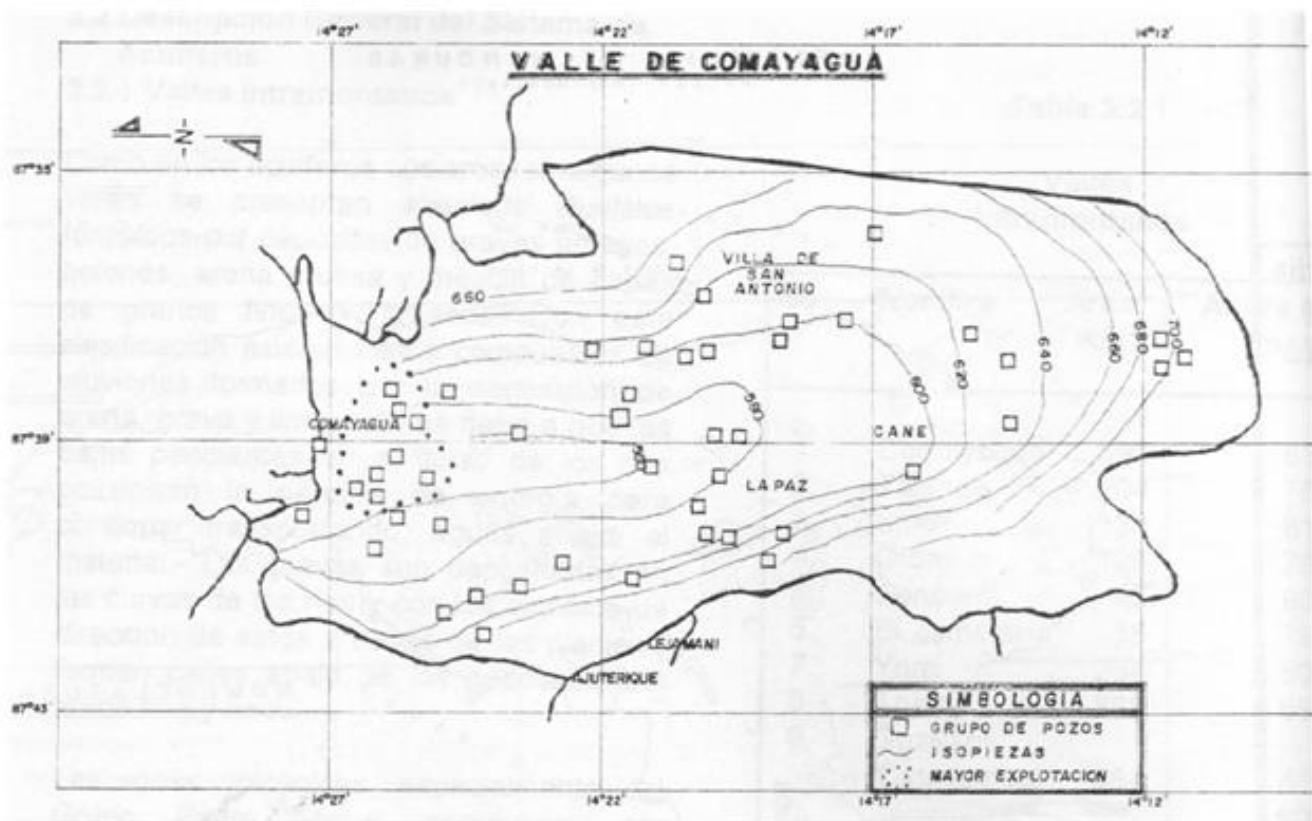
Los depósitos de los abanicos aluviales que cubren el valle de Comayagua albergan acuíferos de productividades y condiciones variables. Al norte del valle se han identificado los abanicos aluviales que albergan acuíferos libres, relativamente poco profundos, mientras los depósitos lacustres que predominan al sur del valle, hospedan acuíferos confinados mas profundos (JICA/ MSP, 1989)

Los niveles de agua raramente sobrepasan los 30 m. y es común encontrarle entre 10 y 15 m. abajo del nivel de terreno. Estos acuíferos presentan condiciones de artesianismo surgente en algunas zonas, aproximadamente a 7 Km al sur de la Villa de San Antonio y a 5 km al sur de la ciudad de Comayagua.

La actividad hidrotermal está presente en el eje longitudinal del Valle, con afloramiento en la zona de san Sebastián.

Los valores de transmisividad de estos acuíferos varían de 20 m²/d a 290 m²/d con zonas reconocidas de alta transmisividad a lo largo del margen sur este del valle. Aproximadamente 100 pozos excavados son utilizados principalmente por comunidades rurales para uso potable.

Los rendimientos de los pozos perforados se encuentran en el orden de 1 l/s a 25 l/s



b) Valle de Talanga

Los recursos de agua subterránea en el valle de Talanga se encuentran en los depósitos aluviales de arenas y gravas de poca profundidad, llegando a alcanzar profundidades entre los 25 y 30 m. Abajo de estos depósitos se encuentran arcillas de baja permeabilidad. Es común encontrar localmente acuíferos semi- confinados y acuíclados debido a la presencia de horizontes interestratificados de arcilla.

Inmediatamente al sur oeste de la ciudad de Talanga, los depósitos aluviales de arenas y gravas descansan sobre las calizas del Grupo Yojoa. Las transmisividades varían entre 5 y 60 m² /día. En donde los acuíferos de calizas son atravesados por perforaciones la transmisividad puede aumentar de 140 a 320 m² /día. En promedio los pozos individuales perforados en los aluviones tienen un rendimiento entre los 2 y 3 l/s y en las calizas suben hasta 12 l/s.

El valle de talanga controlado por una falla, cubre un área de 204 km², se encuentra limitado por rocas terciarias al noreste y oeste del valle, subyacente a los rellenos aluviales.

c) Valle de Siria

Pocos pozos han sido perforados en la zona, los cuales poseen rendimientos en ese orden de 1 a 3.5 l/s con profundidades menores a 100 m., El agua subterránea se encuentra a poca profundidad en las capas de gravas y arenas gruesas en los primeros 50m. Generalmente, se presentan condiciones de confinamiento y semiconfinamiento y los niveles estáticos varían de 14 hasta 37 de profundidad.

Los depósitos aluviales cubren un área de 134 Km² y se encuentran limitados por los esquistos del Grupo Cacaguapa del Paleozoico localizado a lo largo de los márgenes norte y occidente del valle.

d) Valle de otoro

Valle situado en el centro oeste de Honduras con un área de 8,000 hectáreas por el cual escurre el río Grande de Otoro en dirección sur-norte. Aluviones del cuaternario conformados por sedimentos fluviales forman terrazas y zonas de inundación con alto contenido de gravas y cantos rodados. Estos sedimentos cubren grandes extensiones del valle por su espesor es desconocido. La formación geológica predominante en los alrededores corresponde al terciario compuesto por tobas, ignimbritas riolitas, andesitas y basaltos del Grupo Padre Miguel.

Los aluviones presentan capas interestratificadas de arcilla, arena grava, bolones y parcialmente cenizas volcánicas. Muy pocos pozos han sido perforados en los depósitos aluviales de arenas y gravas hasta profundidades de 50 metros. Estos pozos presentan rendimientos bajos entre 0.5 y 1 l/s y los niveles estáticos varían de 11 a 25 m. bajo la superficie del terreno.

e) Valle de Sensenti

El río grande que atraviesa el valle de sensenti, es uno de los principales afluentes del río Higuito que forman parte del río ulua, el cual constituye la segunda cuenca

hidrográfica más extensa del país . Con respecto a la geología los depósitos aluviales del río Grande están separados de los del río Higuito por un “puente” de rocas volcánicas del Grupo Padre Miguel a lo largo del río Alash. Por lo tanto los depósitos aluviales son menores ocupando extensiones de 13.5 km² desde san Marcos de Ocotepeque en el sur hasta Santa Cruz en el norte.

En las cercanías de Sensenti existen un número de pozos excavados en varias partes del acuífero. Su explotación es insignificante y las características hidráulicas son desconocidas, no obstante se espera que el acuífero presente rendimientos favorables.

f) Valle del Zamorano

Dos acuíferos distintos están explotados por pozos perforados entre los 25 y 92 m de profundidad en la margen noroeste del valle al pie de la montaña de Uyuca. Pozos perforados que penetran los abanicos coluviales de depósitos volcánicos piroclásticos tienen rendimientos entre 1 y 4 l/s. Cerca del centro del valle en la orilla occidental y próximos a Yeguaré, pozos perforados de depósitos aluviales y tobas (cenizas piroclásticas) subyacentes del Grupo Padre Miguel tienen rendimiento de 1 a 3 l/s.

g) Valle de Yoro

Depósitos aluviales de poca extensión se encuentran presentes en este valle. El potencial de agua en la roca es poco conocido pero se espera que los pozos perforados en estratos aluviales y coluviales se encuentran en el orden de 2 l/s. Se desconoce la profundidad del basamento rocoso pero entre éste y el terreno natural se espera encontrar estratificaciones de arcilla de espesores suficiente para formar verdaderos acuicludos.

Además del aluvión presente en las cercanías, la ciudad de Yoro y de otras comunidades a orillas de los ríos y riachuelos, se encuentran coluviones en las cercanías de las montañas, tanto al sur como al norte del valle.- Las rocas paleozoicas al sur son las menos productivas, encontrándose sedimentos calizos en el norte del valle.

h. Valle de Agalta

Este valle se encuentra en el norte del Departamento de Olancho, es drenado superficialmente por una serie de quebradas que en forma de abanico desembocan en el Río Grande, afluente del río Tinto o Negro.

Geológicamente esta conformado por aluviones de inundación en las ribera de los Ríos mayores. El resto del valle presenta ondulaciones donde la roca expuesta es de ceniza volcánica.

Hidrogeológicamente el valle esta conformado por sedimentos de las rocas adyacentes en las riberas de los ríos, rocas del paleozoico al sur; las capas rojas del Grupo Valle de Ángeles al norte; y rocas volcánicas al este. No existen pozos perforado en el Valle no obstante se estima que los rendimientos mayores se encuentran al este del Valle, limitando con el Río Grande. Hacia al Oeste las cenizas volcánicas pueden condicionar un acuífero pobre.

Las tobas en otras regiones del País, a excepción de los Altiplanos de Siguatepeque y Santa Rosa de Copán, proporcionan rendimientos en el orden de I a 4 l/s, mientras que los aluviones depositados en las márgenes de los ríos proporcionan valores mayores.

i) Valle del Guayape

Las montañas del Boquerón forman el flanco noreste del Valle. Existen en esta zona dos fallas principales (Era mesozoica) una frente a Santa Maria del Real y otra en la Comunidad de San Jorge del Boquerón. El Río Guayape coincide con la segunda falla. Entre el Guayape y el Jala se encuentra un manto de roca caliza con buzamiento hacia el oriente.

Al sur oeste del Valle, en San Pedro de Catacamas, una cadena de estribaciones bajas expone una lutita negra de la Formación El Plan.- Hugh ha observado mantos del grupo Valle de Angeles de más de 300 metros de espesor en las cercanías del Río Telica al norte de las montañas del boquerón, en la región de San Francisco de la paz.

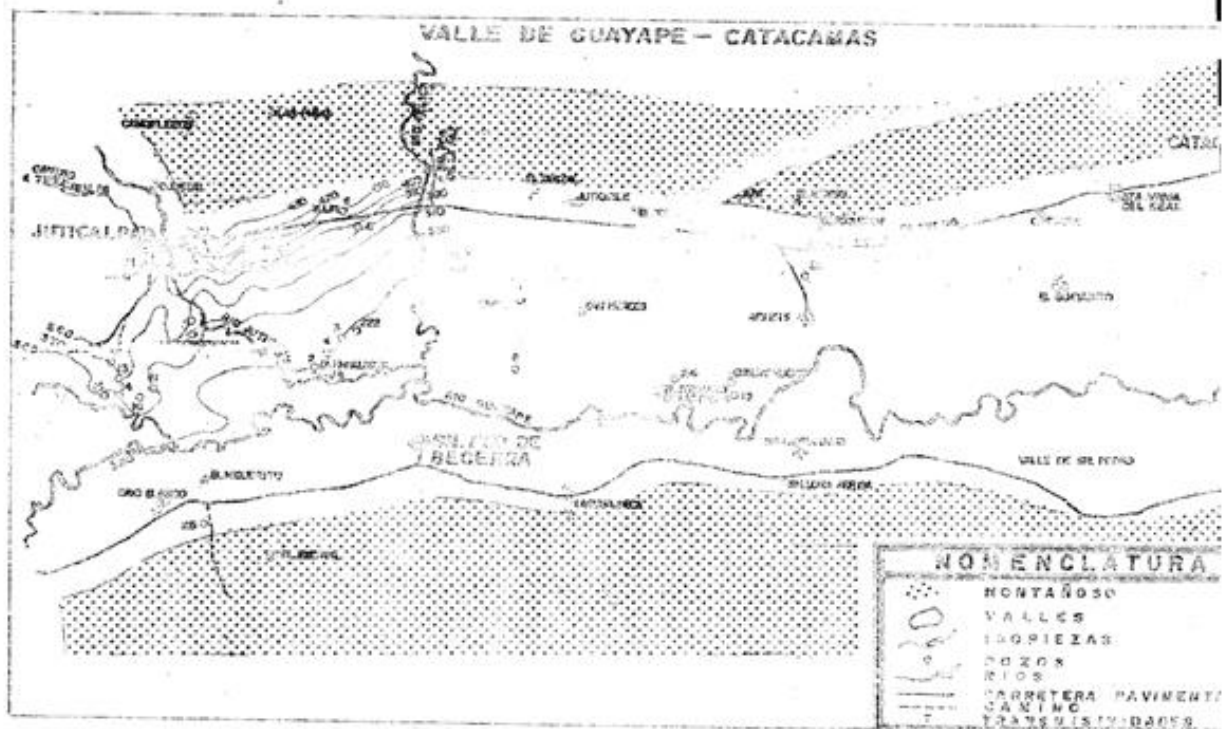
Sedimentos clásticos de color rojo compuestos de lutitas limosas y areniscas duras de grano fino y capas de conglomerados de cuarzo se observan cerca de Catacamas.

La Empalizada, La Morita y Pusunca son las zonas mas producidas del valle asociados con formaciones granulares aluvionales depositadas por los ríos Guayape, Juticalpa, Jala y Jaitique. Tres terrazas son identificadas, disminuyendo su productividad según su escalamiento. La terraza alta, esta asociada con los coluviones procedentes de las rocas volcánicas y calizas de las montañas al norte, con los afloramientos de rocas volcánicas a partir del Río Telica. Hacia Catacamas la terraza conformada por rocas volcánicas y formaciones sedimentarias más finas se constituye en acuíferos menos productivos, a excepción de la terraza baja asociada con el Río Guayape y otros ríos secundarios de importancia.

Al noreste de este Valle y asociado con a falla del Guayape se presentan una serie de ondulaciones en la zona de Culmi, mas o menos uniformes, que le proporcionan una topografía aparentemente plana. El acuífero aquí es menos productivo asociado

con los coluviones provenientes de las rocas los paleozoicos denominados esquistos o cacahuapa.

En resto del Valle el potencial de aguas subterráneas se circunscribe a la terraza baja asociada al río Guayape y aluviones en los márgenes de los ríos secundarios como también a algunos kilómetros al este del acuífero principal entre los ríos Juticalpa y Telica. Las rendimientos en el resto del Valle varían entre 0.5 y 5 l/s.



j) Valle de Lepaguare

El valle de Lepaguare el cual se puede clasificar realmente como un altiplano está ubicado a 13 km al oeste del valle del guayape en el departamento de Olancho.

El valle presenta rendimientos en el orden de 1.0 a 6 l/s.

Existe un número de pozos perforados principalmente al oeste del valle pero ninguno posee los datos completos y mucho menos las transmisividades para determinar la producción acuífera, no obstante la área de recarga es limitada por eso debe tenerse cuidado con una explotación intensiva.

k) Valle de Azacualpa

El Valle de Azacualpa inicia con una orientación de oeste y presenta un brusco cambio de dirección hacia el sur siguiendo la orientación del río Guayambre, afluente del Río Principal Patuca. Este Valle angosto ubicado al sur del departamento de Olancho esta limitado al este por el Río Guayambre y al oeste por la Montaña de Azacualpa

La geología predominante es el Grupo Honduras, rocas del Jurásico, compuesto de lutitas negras y areniscas de color café claro. Una falla de importancia, Falla del Guayape, condiciona el eje principal del valle, Esta falla cruza el territorio nacional de suroeste a noreste, desde el Departamento El Paraíso hasta el departamento de Colon. Los sedimentos derivados de las rocas descompuestas se constituyen en pie de monte proporcionando suelos de color rojizo de permeabilidad variada. En las riveras del Río Guayambre, los aluviones de depósito de causa son mas permeables.

Del punto de vista de producción de agua subterránea los aluviones de depósito se constituyen en el principal acuífero. Al noroeste del Valle se presentan variaciones en la geología, condicionada al fallamiento descrito pudiendo presentar características hidráulicas adecuadas. No existen aun pozos perforados en la zona.

L) Valle de Jamastrán

Jamastrán es un Valle con extensión de 157 Km² ubicado en el sur este del país, Interconectado con el pequeño Valle de Danli a través de la quebrada del homo a 6 Km. de distancia y a ha sido estudiado por la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) en el año 1987.

El Valle de Jamastrán está compuesto de depósitos aluviales, detritus al oeste y terrazas aluviales al este compuestos de conglomerados de cuarzo y areniscas silificados.- Hacia el Centro del Valle el acuífero principal se compone de depósitos no consolidados compuesto de cantos rodados, grave arenas y otros sedimentos finos y sus fragmentos son predominantemente de cuarzo.

El basamento de la zona norte del valle es baja permeabilidad. Rocas sedimentarias del Grupo Valle de Angeles compuesto de areniscas, lutitas y limolitas afloran hacia el centro y noreste del Valle, proporcionando alta salinidad al agua en pozos perforados en sus cercanías

Transmisividades en el orden de 600 a 1000 m²/dia son comunes en la zona central del Valle indicativo de formaciones muy permeables.

El acuífero se presenta como una cuenca central en el Valle considerando que en los tercios perimetrales del mismo, los rendimientos de pozos disminuyen. Pruebas de

bombeo en un pozo en la zona central del valle indican que explotaciones en el orden de 25 l/s son factibles.

Los Depósitos de aluvión en la zona de Danli, incluyen una serie variada de sedimentos volcánicos.- Los primeros sedimentos depositados fueron los clásticos bien surtidos, de las series inferiores de aluviones (Kittelberger, 1988), seguido de una serie superior de desechos aluviales depositados en un antiguo lago.- Los aluviones arenosos y de grava gruesa mas viejos hacen contacto con el lecho rocoso abajo de 30 m. Contactos de 1 metro espesor se pueden encontrar entre estos estratos.

La Transmisividad media en pozos de producción se encuentra en el orden de 100 m²/día a 200 m²/día con rendimientos entre 15 a 171/s.

m) Valle de Moroceli

Las rocas piroclásticas afloran al noreste y sur del valle con discordancia de lahares identificados geológicamente como grupo padre Miguel.- Rocas sedimentarias se encuentran en el Valle con algún grado de compactación y en ciertas zonas se presentan derrumbes y abanicos aluviales principalmente al Noroeste.

Terrazas antiguas se presentan tanto al noroeste como al sur del Valle y depósitos recientes en la mayor parte del valle en el cual el escurrimiento superficial es de oeste al este, considerando que el río Choluteca limita al mismo en este rumbo, con escurrimiento de norte a sur.

El Acuífero principal está constituido por rocas sedimentarias no consolidadas.- Las Transmisividades se encuentran en el orden de 270 m²/día y hacia el Centro del Valle más cercano al río Choluteca pozos en el orden de 12 l/s son factibles.

n) Valle de Guaimaca

El Valle de Guaimaca se encuentra irrigado en forma de abanico de norte a sur por una serie de vaguadas de invierno y quebradas que desembocan en el río Jalán. El ambiente geológico perimetral del Valle es de esquistos con algún grado de metamorfismo que induce a la formación de aluviones además con contenido de arcilla, de guijarros o formaciones granulares con algún grado de permeabilidad.

Pozos convenientemente ubicados hacia el sur del Valle en el triangulo inferior del abanico coluvial pueden proporcionar transmisividades en el orden de 275 a 315 m²/día y producciones hasta de 7 l/s. Conforme se avanza hacia las montañas como también hacia el norte del Valle la producción baja hasta caudales de 0.5 l/s tanto a la entrada como a la salida del Valle.

a) Valle de Naco

Este Valle se encuentra relacionado con el Valle de Quimistan al ser prácticamente una prolongación de este por el recorrido del río Chamelecon. Un cañón que atraviesa rocas volcánicas del terciario y rocas del paleozoico dividen a ambos.

Los depósitos aluviales en las riveras d Chamelecon y las extensiones de terreno conformados en la terraza baja del río, presentan condiciones para explotación de agua subterránea a través de pozos someros o pozos horizontales por el bajo espesor del acuífero.

El Valle se compone de tres terrazas: baja, media y alta. La primera correspondiente a la rivera del Río Chamelecon y la cual se consideran más promisorias por la presencia de material aluvial de sedimentos depositados por el río. Hacia el centro del Valle se encuentra la segunda terraza presentando características lacustre al conformarse formación con depósitos impermeables de arcilla y limo, encontrándose pequeño acuíferos a profundidad.- Hacia las montañas, por ejemplo al norte del Valle en la terraza alta se puede encontrar material coluvial mejorando las características de permeabilidad respecto al centro del Valle.

Los rendimientos de pozos en la terraza entre 6 y 25 l/s mientras que en la zona norte del valle pueden ser de 6 a 12 l/s y en el centro del Valle baja entre 0.5 y 4 l/s. En los límites del valle es posible encontrar rendimientos de 1 l/s a 3 l/s mientras que en los aluviones del río Chamelecon y ríos secundarios estos varían de 12 l/s a 30 l/s.

p) Valle de Quimistan

Al límite norte del valle de Quimistan se encuentran rocas metamórficas, en los cerros aledaños, y al sur de este valle se encuentran rocas calcáreas del Grupo Yojoa como también rocas volcánicas de la Formación Matagalpa.

Geológicamente se encuentra formado por material aluvial de sedimentos depositados por el río Chamelecon y el río Cacahuapa, así como por pie de monte de las formaciones descritas.

Hidrogeológicamente el valle se encuentra conformado por sedimentos de granulometría variable predominando los lentes arcillosos al norte. A excepción de las riberas de los ríos principales de la zona y conforme se avanza sobre los límites del valle se tiene que los espesores de aluvión van disminuyendo, encontrándose transmisividades en el orden de 14 m²/d, mientras que en los aluviones del río Chamelecon, estos se incrementan a 566 m²/día.

Rendimientos de pozos en las cercanías de las montañas al norte y oeste son posibles en el orden de 0.5 a 3 l/seg., este rendimiento se va incrementando hacia el sur en a

zona de aluviones del río Chamelecon donde cantidades en el orden de 12 a 35 l/s son posibles

q) Valle de Amacuapa.

Este pequeño valle, drenado por los ríos Telica y el Manto, está condicionado al fallamiento de las rocas volcánicas no diferenciadas con dirección oeste.- Se encuentra compuesto de sedimentos de inundación, de poca extensión, en las riberas de las corrientes principales.

Su formación ondulada esta condicionada a la formación geológica volcánica, con características de aridez.- No hay pozos perforados en la zona- El potencial de aguas subterráneas está condicionado entonces a los aluviones de inundaciones de los ríos Telica y Manto

r)- Valle de Sulaco

El valle de Sulaco se encuentra íntimamente ligado con el valle de Victoria. Ambos valles se encuentran en el límite departamental de Comayagua y Yoro, distantes a 9 Km. entre sí por medio de una estribación correspondiente a la Montaña de Yoro.

El río Sulaco drena ambos valles proporcionando bancos de aluvión en sus riberas.- Se analiza por su orientación suroeste -noreste y noroeste-sureste respectivamente que ambos valles están controlados por el fallamiento en las rocas calizas, volcánicas y esquistos que los circundan.

El valle de Sulaco es drenado por el río del mismo nombre el cual escurre del sur-este al nor-oeste en esta zona geográfica. También se encuentra drenado por sus tributarios: ríos Siguapa y Tascalapa, distantes 2.0 km. de la comunidad de Sulaco siguiendo la misma dirección del río principal. La geología predominante está conformada de calizas y capas rojas de la Formación Valle de Ángeles.

Las zonas de mayor potencia de aguas subterráneas lo constituyen los aluviones de depósito de cauce cercanos a las confluencias de los ríos Siguapa y Tascalapa al sureste y noroeste de la comunidad de Sulaco.

s) Valle de Victoria

El valle de Victoria se encuentra al igual que el valle de Sulaco, al sureste del departamento de Yoro y separados a 9 Km. entre sí. El valle se encuentra rodeado de montañas compuestas de roca caliza. En la extensión del valle, la caliza se presenta en

forma meteorizada y en suelos de poco espesor. Al sur del valle y en las vegas del río Sulaco los aluviones de depósito se presentan como el de mayor potencial acuífero.

t) Valle de Cuyamapa

Este valle se encuentra entrecortado por una estribación montañosa compuesta rocas del Paleozoico y unidas entre si 2.0 km. por las vegas del río Cuyamapa cual drena ambos valles, denominado Oloman y Cataguana, ubicados en departamento de Yoro.

El agua subterránea se usa muy poco estos valles. Al norte de la comunidad de Negrito se extrae la mayor cantidad agua subterránea desde los depósitos de abanicos aluviales, para riego.- En el valle de Olomán se encuentran explotaciones en el orden de 30 l/s y el valle de Cataguana es más frecuente 2 l/s.

u) Valle de Cucuyagua

El río Higuito es uno de los principales afluentes del río Ulua y recoge Las aguas del valle de Cucuyagua. Las rocas aluviales se concentran a lo largo del río Higuito. Características hidráulicas del acuífero desconocidas. Su recarga acuífera principalmente por infiltración de agua y drenaje superficial.

Las tobas presentes en a extensión valle constituyen un acuífero muy limitada por su baja porosidad primaria.

v) Valle de Orica

El valle de Orica y el de Guarabuqui se encuentran unidos entre si por un sinclino no existen pozos perforados en esta zona por eso no se tienen las características hidrogeológicas del acuífero. sin embargo sus características están condicionadas los aluviones de inundación del río malaque en Orica, que en contraste con otros valores fluye en forma transversal al mismo.

w) Valle Guarabuqui

El valle de Guarabuqui se encuentra en el extremo norte del departamento Francisco Morazán colindando con el departamento de Olancho. Es un valle que junto al de Orica forma una "T" Este es un valle angosto drenado por el río Jutiapa, inicios del río Guayape. La geología predominante en los alrededores del valle son rocas calizas al norte y rocas volcánicas intrusivas al sur que condicionan los aluviones de depósito de cauce de este río, constituyéndose en el principal acuífero las vegas del río Jutiapa.

x) Valle de El Espino

El valle El Espino se encuentra al norte del valle de Comayagua, su ambiente geológico lo constituyen las rocas de la formación Padre Miguel y calizas al norte y rocas del Paleozoico, esquistos Cacahuapa al sur. El río Humuya drena este valle de sur a norte y es alimentado por los ríos Churone y Grande desde el este.

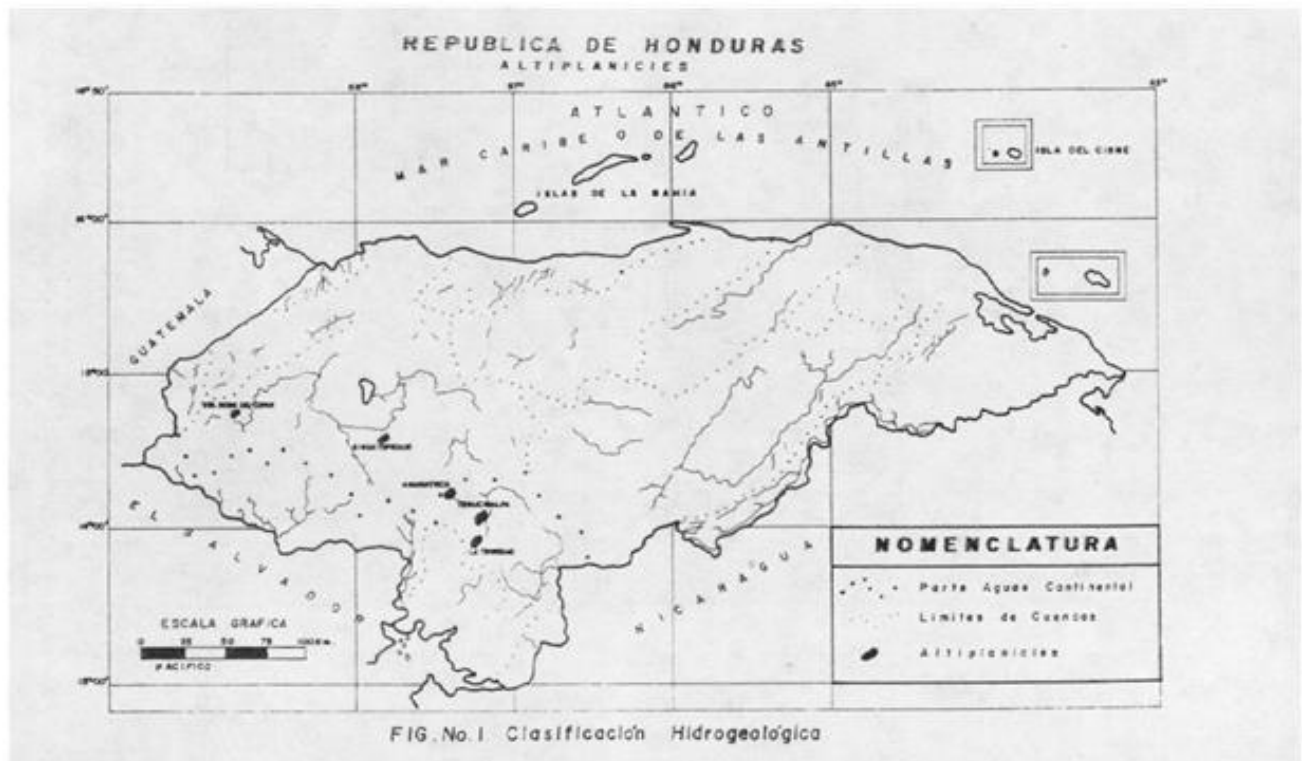
No existen pozos perforados en esta zona pero las características aluviales en forma de abanicos, al este, planicies de y depósitos de cauce en las confluencias de los ríos descritos con el río Humuya, presentan buenas condiciones acuíferas

3.2.2 Altiplanicies

En la altiplanicie de Siguatepeque pozos perforados en las rocas interestratificadas de permeabilidades mas altas y en los sedimentos volcánicos pobremente consolidados, producen hasta 20 l/s constituyéndose al igual que en Santa Rosa de Copan, en casos especiales que requieren mayor estudio relacionados con la geología predominante de las áreas montañosas de Honduras.

Tegucigalpa posee características especiales asociadas con la geología repartida entre rocas volcánicas especialmente cenizas volcánicas y rocas extrusivas descompuestas al centre oeste de la ciudad, y rocas sedimentarias al este denominadas capas rojas de la Formación Valle de Angeles compuestas por lutitas, limolitas y areniscas, con espesores estimados de más de 1000 metros.

La altiplanicie de La Trinidad posee rendimientos moderados al este del mismo, asociado también con características de artesianismo.



a) Amarateca

Las secuencias de rocas piroclásticas del Grupo Padre Miguel, presentes en esta zona, varían desde cenizas o tobas volcánicas de permeabilidad primaria de baja a moderadamente alta, hasta ignimbritas no perturbadas con baja permeabilidad.

A lo largo del margen occidental del valle Amarateca/Tamara a ignimbrita denominada Comedor, miembro del Grupo Padre Miguel, se encuentra extensivamente fracturada y fisurada.

Las transmisividades de los acuíferos se registran en el orden de 600 m²/día con rendimientos de pozos hasta da 50 l/s. Al sur de a depresión, en Támara. estos rendimientos varian entre 1 y 6 l/s.

Predominan en este las rocas volcánicas y volcánico-sedimentarias del Grupo Padre Miguel correspondiente al periodo del Mioceno.- Superficialmente se encuentran secuencias de ignimbritas y tobas.

Existe una falla en las ignimbritas que atraviesa esta depresión de este a oeste ubicada en el norte del mismo y representando el contexto geológico de la zona con mas alto potencial a profundidad.

Una secuencia geológica determina 3 tipos de acuíferos:

- Una capa superior de espesor con rocas piroclásticas retrabajadas.
- Una capa intermedia de ignimbritas con espesor de 20 a 125 m.

b) La Trinidad

Es un altiplano de poca extensión ubicado a pocas kilómetros de la comunidad de La Trinidad al sur de la ciudad capital.- La geología de la zona se describe como andesitas terciarias del Grupo Padre Miguel y depósitos recientes.

El acuífero es de permeabilidad por fracturas con mayor desarrollo en las áreas del río Guayapito al norte de la comunidad de Sabanagrande.

La presencia de artesianismo surgente y no surgente indica la interconexión acuífera desde las montañas más altas hasta el norte de la altiplanicie.

Las transmisividades se encuentran en el orden de 80 a 500 m²/día con rendimientos entre 0.8 y 5 l/s. No obstante, al oeste de la altiplanicie, los rendimientos pueden disminuir hasta 0.2 l/s.

c) Tegucigalpa

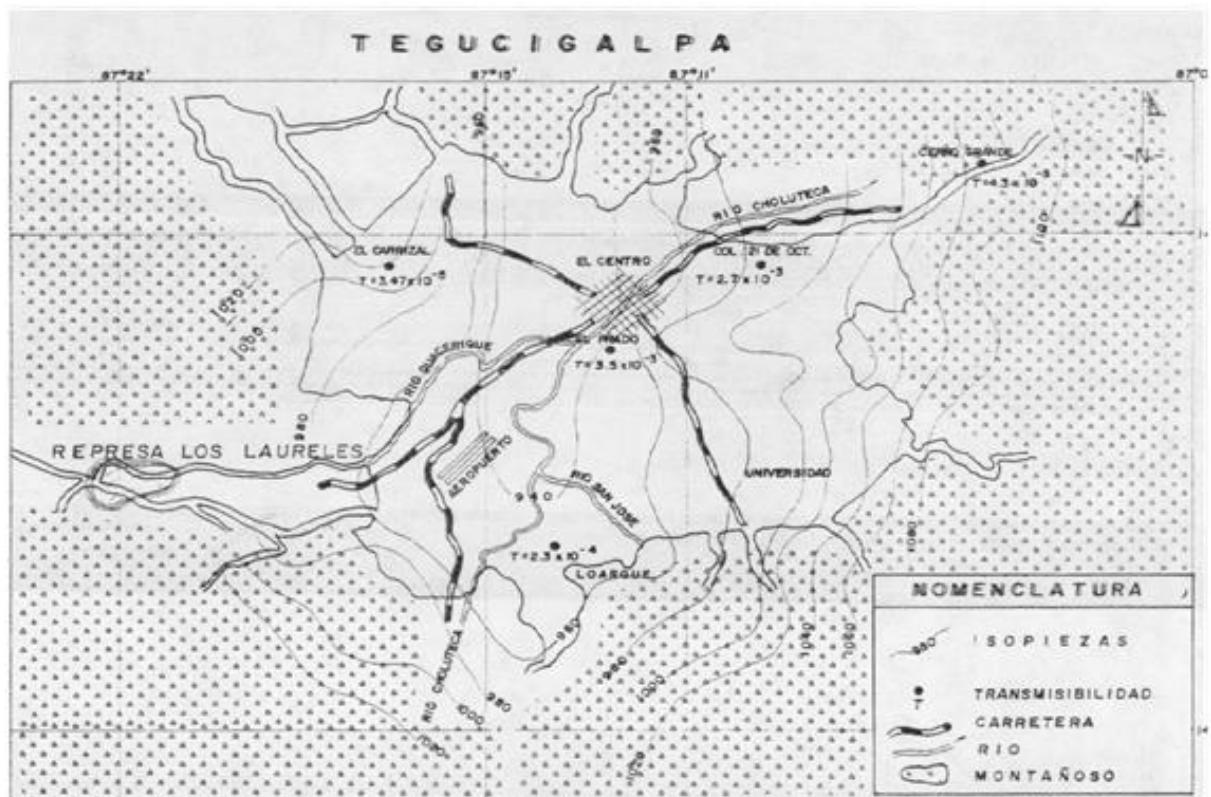
Tegucigalpa se encuentra rodeada de 3 formaciones rocosas: El Grupo Valle de Angeles al este y sur, compuesta de lutitas, areniscas, y conglomerados; la Formación Matagalpa al norte, del Paleoceno a Mioceno medio, consistente de andesitas y lavas de basalto; y el Grupo Padre Miguel al sur -suroeste con rocas compuestas de cenizas volcánicas.

Los aluviones están presentes en algunas zonas centrales y en las riberas de los ríos Grande y Chiquito.

Existen más de 500 pozos perforados en este altiplano y las transmisividades varían de 1 a 5 m²/día en conglomerados hasta 500 m²/día en las lutitas fracturadas. Son usuales los rendimientos de pozos de 1 a 3 l/s aunque existen zonas de menor rendimiento en las cenizas volcánicas y mayor rendimiento entre 2 a 20 l/s en aluviones y las lutitas de la Formación Río Chiquito.

El sur y oeste de la cuenca del Grupo Padre Miguel se compone principalmente por tobas porosas riolíticas, depositadas por el viento y tobas retrabajadas depositadas en agua, conteniendo pozos con rendimiento entre 0.5 y 4 l/s.

Los caudales mayores se encuentran en el aluvión cercano a la Universidad Pedagógica Nacional, existiendo también un pequeño acuífero de aluvión formado por el río Guacerique en Nueva Aldea con rendimientos en el orden de 12.5 l/s, donde su explotación se encuentra limitada por la presencia de la represa Los Laureles que provee el 33% de agua a la ciudad capital, la cual desincentiva el crecimiento poblacional hacia esa zona.



d) Siguatepeque

El Grupo Padre Miguel compuesto por ignimbritas riolíticas y cenizas volcánicas se presentan también en la parte central del país.- Este grupo de color amarillo, blanco y gris pardo contiene tobas retrabajadas depositadas en agua.

En la planicie de Siguatepeque pozos perforados en las tobas estratificadas de permeabilidades más altas y en Los volcánicos pobremente consolidados, producen entre 4 y 20 l/s sedimentos

Constituyéndose en un caso especial que junto a las tobas de Santa Rosa de Copán requieren de mayor estudio. No, obstante la limitada área de recarga condiciona que acuífero debe ser explotado racionalmente.

La ciudad de Siguatepeque ocupa gran parte del altiplano y su abastecimiento de agua es a través de 8 pozos con rendimientos entre 4 y 16 l/s. Por limitación en la producción acuífera necesario controlar la explotación de agua y la perforación de nuevos pozos.

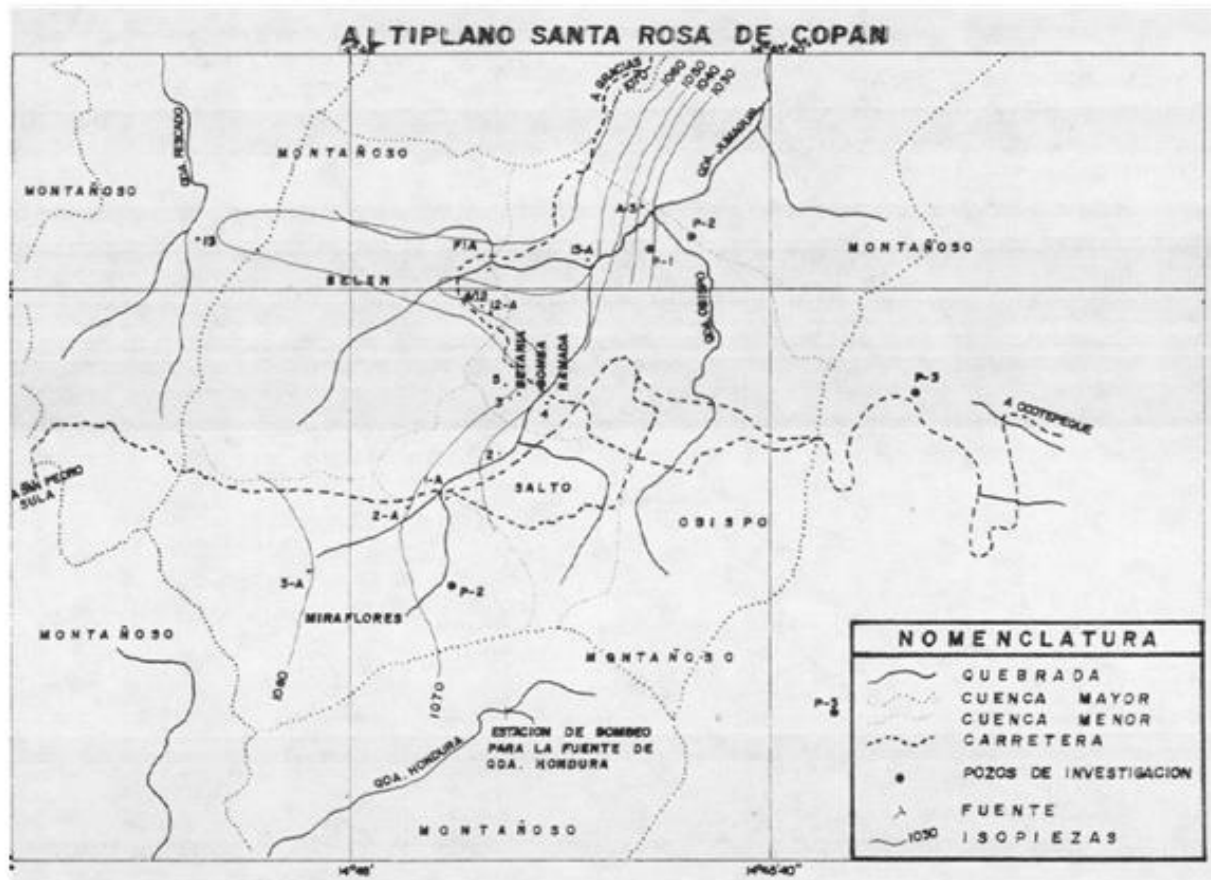
e) Santa Rosa de Copan

La planicie de Santa Rosa de Copán esta conformada por tobas del Grupo Padre Miguel las cuales tienen un espesor en el orden de 120 metros. Subyacente a esta Formación se encuentran las capas rojas de la formación Valle de Angeles compuesta por lutitas, limolitas y areniscas.- El acuífero principal lo conforman las tobas que poseen alto grado de fracturamiento. Sin embargo, el área de recarga esta limitada a 17 km² identificando un acuífero de alta transmisividad pero con limitada producción sostenible.

La Formación Valle de Angeles ha sido poco estudiada. Sin embargo, se considera que al sur de Santa Rosa de Copan el material granular es más fino que hacia el norte, en la entrada a la ciudad, aun aquí la presencia de arcilla es significativa y por consiguiente la permeabilidad primaria es baja.

Las tobas han sido mejor estudiadas y se ha comprobado la importancia de la porosidad secundaria en las fracturas. Estas fracturas tienden a estar rellenas de arcilla fácilmente soluble, generando coloración coloidal en algunos pozos.- Se sabe que el drenaje de estas tobas es hacia el sur y a través de la interfase de ambas formaciones, condicionando que pozos más profundos posean mayor transmisividad la cual oscila entre 1 y 80 m²/día con explotaciones de 3 a 12 l/s.

Al igual que en Siguatepeque y La Trinidad este acuífero requiere de una regulación específica para controlar tanto la explotación como la perforación de nuevos pozos.



3.2.3 Valles Costeros

Los depósitos de arcilla, limo, arena y grava ocurren principalmente en el valle de Sula y el valle del Aguan.- Estos depósitos constituyen impresionantes "Grabens". Por otra parte, generalmente los aluviones no están presentes en todo el valle.

Extensivos grupos de colinas concurren perimetralmente compuestos por rocas calizas, esquistos y rocas volcánicas.- Las variaciones de espesores de aluvión y tipo de deposición han sido identificados entre pozos cercanos, existiendo áreas en las cuales las gravas a arenas son los principales materiales acuíferos.- Se han comprobado existencia de espesores de gravas hasta de 40 metros en el valle de Sula.

a) Valle de Sula

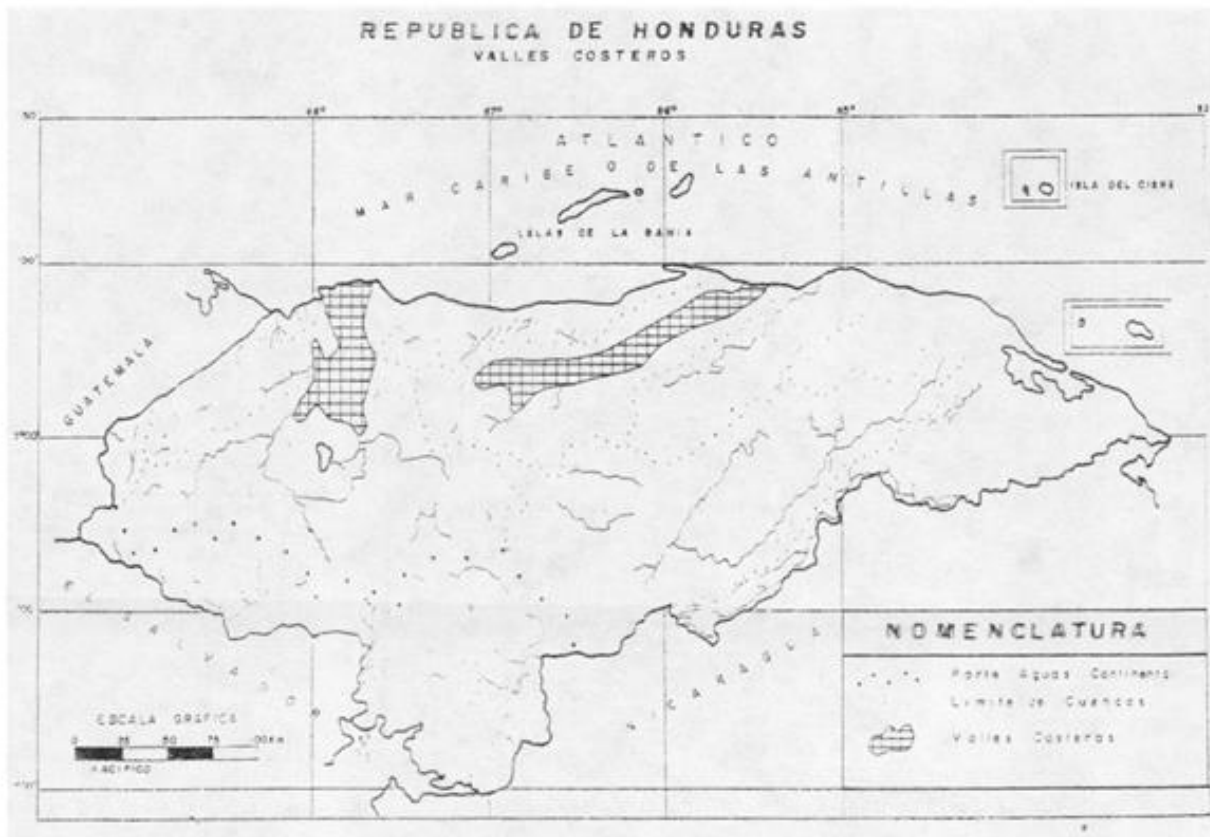
La formación de planicies en los valles se debe a bajas pendientes en el curso de los ríos que ocasionan la pérdida de energía para continuar transportando aguas abajo el material.

Los depósitos normalmente están conformados de arena fina, limo y capas de grava discontinuas.

En este valle se encuentran los depósitos más intensivos, constituyendo un impresionante graben norte sur que se extiende, en su zona mas ancha, aproximadamente 30 Km. hacia el este de Choloma.- El aluvión no esta presente a través de todo el valle. Extensivos grupos de colinas ocurren en la mitad occidental del valle, particularmente hacia el norte de la comunidad de Pimienta y al sur de la comunidad de Choloma.

En el centro del valle cerca de la ciudad del Villanueva, calizas del Grupo Yojoa han formado colinas aisladas.

Hacia el noreste de la ciudad de San Pedro Sula el aluvión es cortado por una serie de colinas compuestas por esquisto Cacaguapa y granodiorita.- Hacia el sur del valle, este se angosta y sube de pendiente donde la formación es volcánica con coladas de basalto.



El aluvión posee espesores mayores a los 90 metros. Su espesor disminuye hasta unos pocos metros conforme se acerca a las colinas.

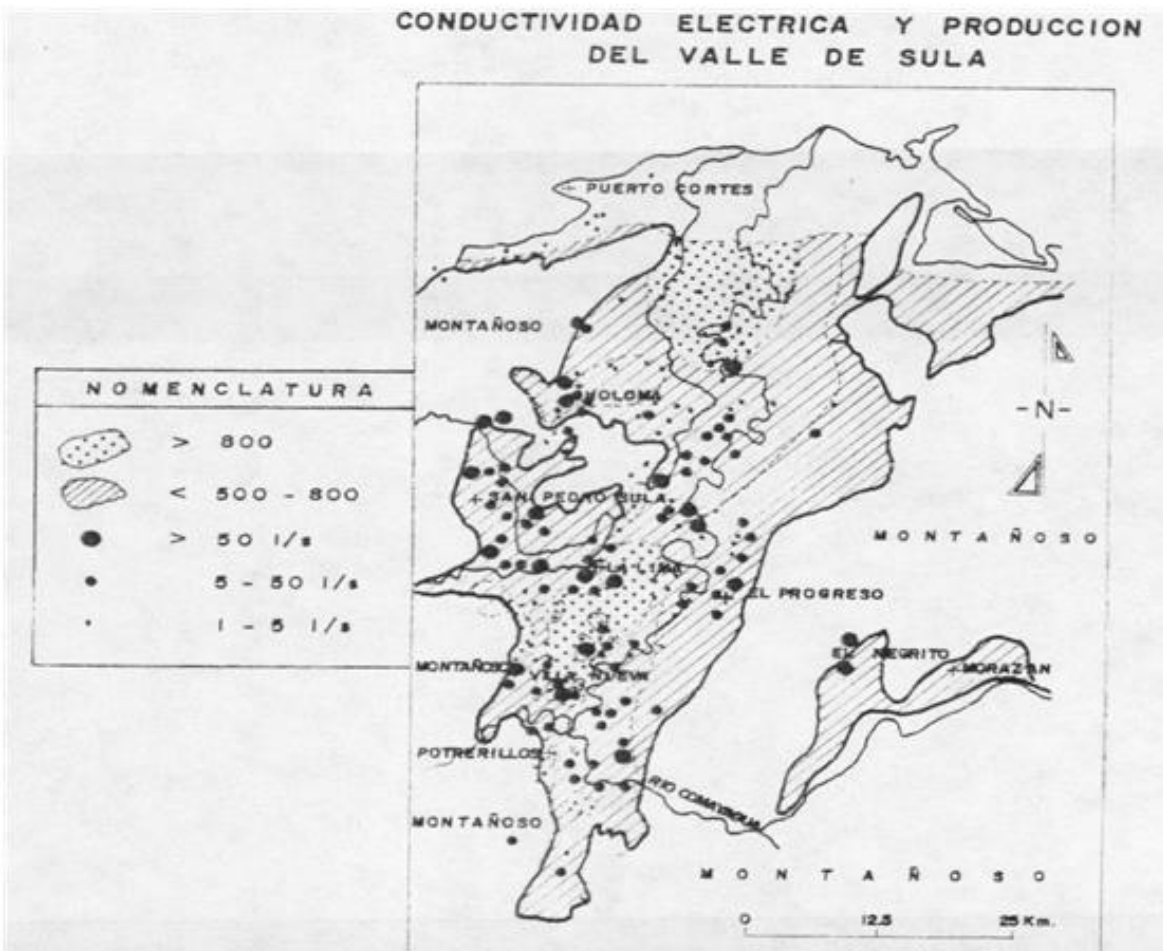
La distribución de arena y grava en el valle se encuentra condicionada a variaciones en el espesor y en el tipo de disposición, constituyéndose en el principal material acuífero. En el sur, alrededor de la comunidad de Santa Rita, las gravas predominan con espesores hasta, de 40 m.

A ambos márgenes del río Uluá tiende a ser predominante. Sin las gravas vuelven a sobresalir principal acuífero en el área de La Lima.

El Aluvión del valle de Sula es el acuífero más intensamente explotado en todo el país. Más de 700 pozos de producción son empleados para uso público, de riego e industrial. Concentrando la mayor parte en la mitad occidental del valle desde la ciudad de Villanueva hasta Choloma.

Se ha estimado que una extracción de 395,000 m³/día corresponde a 4 meses de la explotación de agua subterránea del resto del país.

Las transmisividades varían desde menos de 10 m²/día hasta 2000 m²/día dependiendo del espesor y graduación de los depósitos granulares en pozos.- Las mayores transmisividades se encuentran en Choloma al norte de la ciudad de San Pedro Sula, en Chamelecon al sur de esta ciudad y en el centro del valle alrededor de la ciudad de La Lima. Los rendimientos de los pozos varían de 2 l/s hacia el sur a 150 l/s en Chamelecon.- El flujo de los ríos en época de invierno es tan alta, que es muy común la ocurrencia de inundaciones, sobre todo en el mes de septiembre.



b) Valle del Aguan

Aluviones del cuaternario son encontrados en una franja hasta de 3 km desde el río Aguan seguida de un deposito coluvial de grava arena y arcilla. Mas alejados del eje del río, hacia las montañas, rocas terciarias y paleozoicas conforman el esquema geológico.

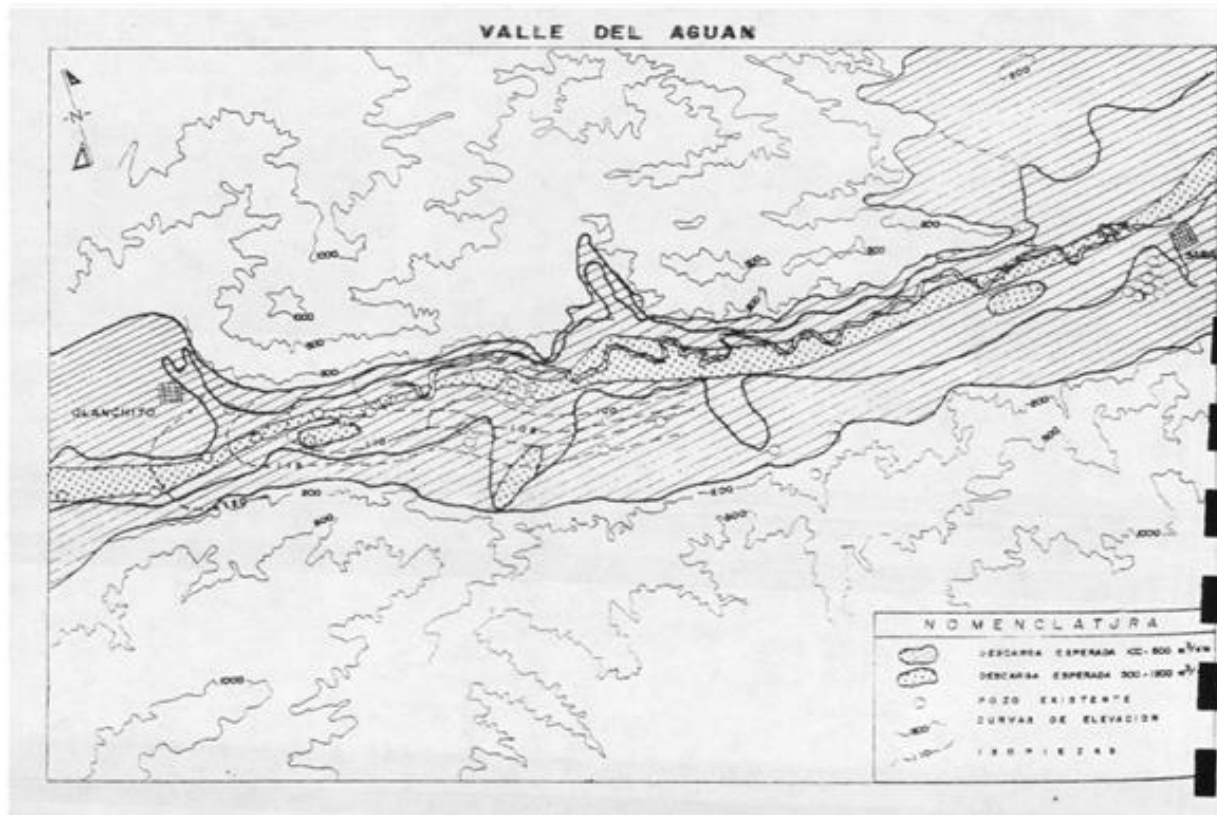
La zona más productiva ha sido estudiada par las compañías bananeras en Coyoles Central, en las aluviones de la terraza baja del río Aguan, donde las producciones varían entre 20 l/s y 100 ls.

En la zona de terraza media, acercándose a las montañas compuestas par rocas del Paleozoico, esquistos Cacaguapa y del Cuaternario y Formación Padre Miguel, bajan los rendimientos entre 1 ls a 15 l/s.

La zona costera de este valle se caracteriza por ser pantanosa donde la calidad del agua es cuestionada por el riesgo de salinizacion del acuífero. Aquí la geología contiene abundancia de material fino que limita su rendimiento can producciones hasta de 5 l/s.

El valle del Aguan posee características tanto de un valle intramontano como de un valle costero, por eso existe heterogeneidad acuífera como también por la diversidad de su geología a lo largo del mismo.

Las transmisividades al centro del valle se encuentran en el orden de 470 m²/día con rendimientos explotados de 6 a 30 l/s entre Saba y Olanchito, y la zona de La isleta, donde el valle comienza a abrirse hacia la zona costera.



3.2.4 Llanuras Litorales

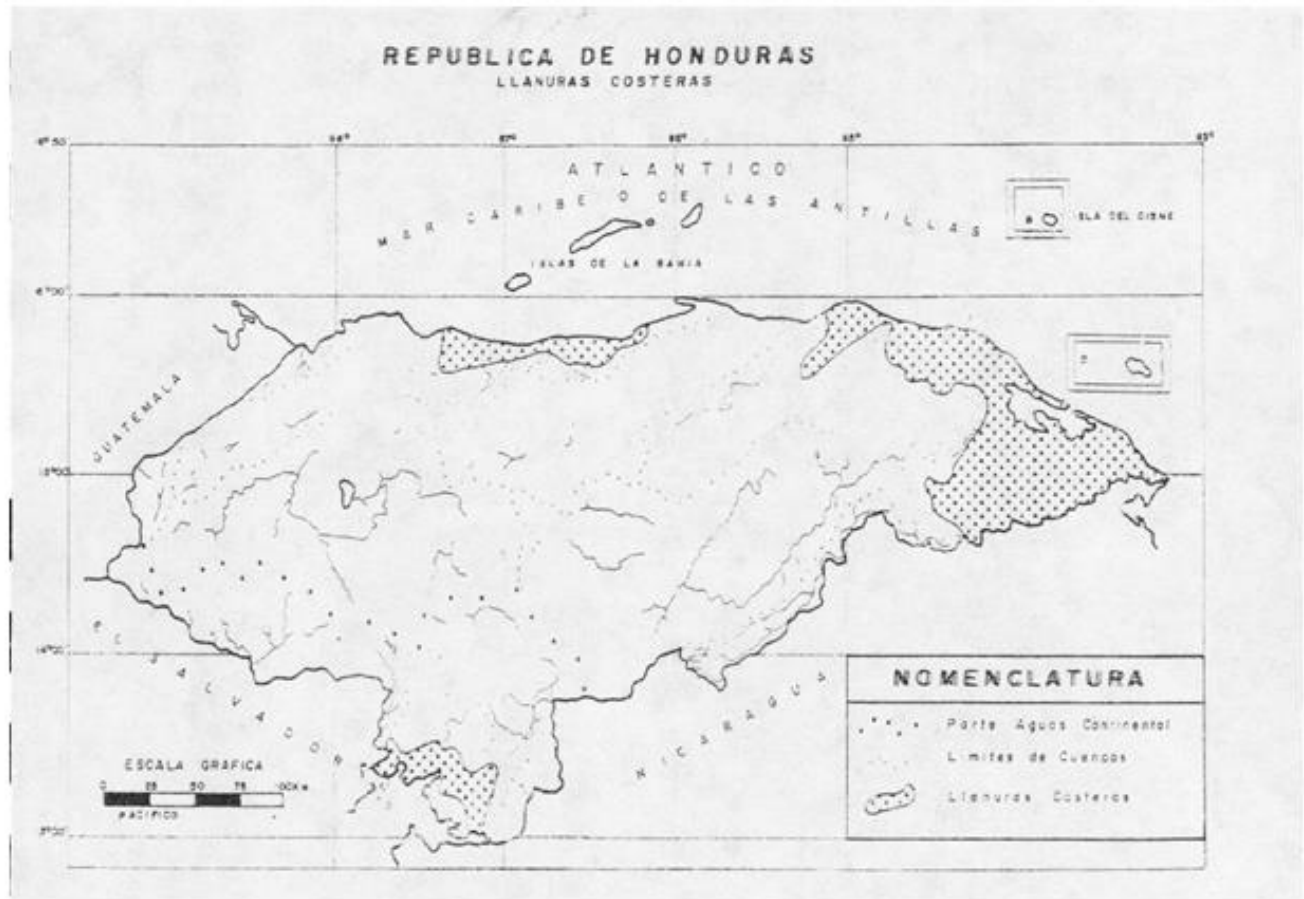
Alternan en las Llanuras litorales, abanicos Aluviales formados por depósitos de gravas gruesas, bolones angulares y arena gruesa.

Generalmente hay una mezcla de capas de granos finos y gruesos principalmente formados por material mal clasificado, debido al movimiento de ríos rápidos que corren al lado de las montañas. Algunos deltas son formados en las orillas de las costas donde los depósitos ingresan al mar.

En los deltas clásicos existen generalmente tres capas:

- En la profundidad hay capas de arcilla y otros granos finos.

- Sobre los limos hay capas de arena con pendientes fuertes.
- La capa superior esta integrada de arcilla y limo que constituyen a actual superficie terrestre ejemplo las llanuras del río Choluteca en el Golfo de Fonseca.



a) Llanura Costera del Pacífico

Depósitos en forma de terrazas, conformados por arenas y gravas de diferente graduación, cubren ampliamente la roca a lo largo de las planicies aluviales de los valles de los ríos Choluteca, Nacaome y en parte del Goascorán. Constituyéndose en los tres, acuíferos importantes de la llanura.

Las gravas están constituidas por piedras subangulares y subredondeadas de riolita y andesita con arenisca.

Los sedimentos depositados por estos ríos han formado una serie de deltas a la largo de la margen norte del Golfo de Fonseca.

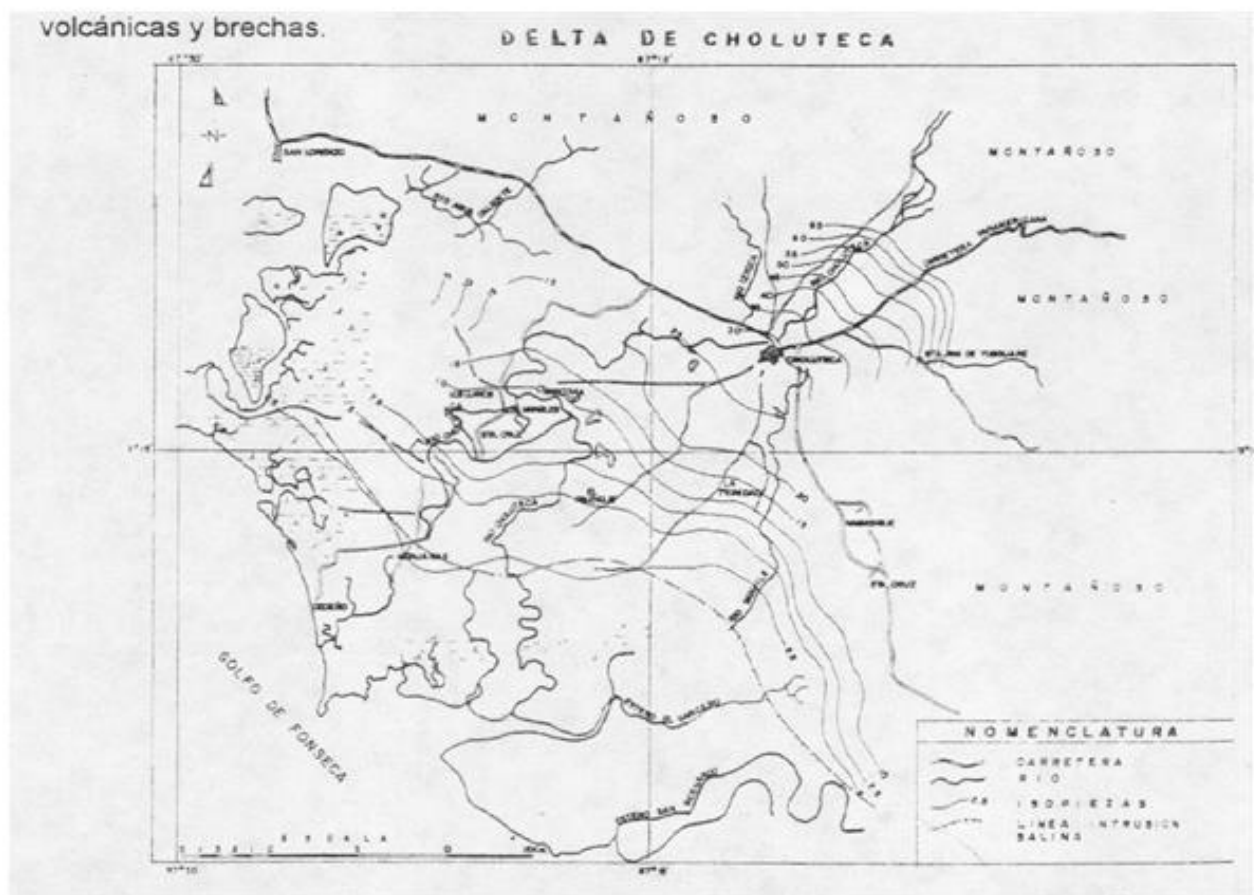
El delta del río Choluteca y los depósitos en los estuarios del río, conforman la más gruesa capa de arenas, gravas, limos y arcillas encontradas en la zona sur.- Estos depósitos se encuentran sabré las tobas volcánicas y brechas.

El espesor de los depósitos varían de 12 m cerca de la comunidad de Marcovia han 244 m. en la zona costera.- El principal deposito de arena y grava se encuentra en una extensa zona entre las comunidades de Monjarás y Marcovia donde hay espesores hasta de 58 m.

Le sigue, aunque en menor importancia, los depósitos del río Nacaome en la zona al sur de la comunidad de El Tular y luego en el depósitos del río Goascorán en a zona de Sonora y la comunidad de El Olanchano.

a.1) Delta del Choluteca

Un estudio intensivo de 2000 km² en la planicie aluvial del río Choluteca efecto por la compañía japonesa Nippon Koil cc en 1980, indico que las transmisividades pueden incrementarse hasta 1,200 m² para rendimientos de pozos hasta de 90 l/s en una zana localizada entre comunidades de Monjarás y Marcovia.



Dos tipos de acuíferos fueran distinguidos:

Acuíferos freáticos y acuíferos aluviales, confinados con espesores entre 10 y 40 metros.

Como en todas las Llanuras costeras, el entre el agua dulce y el agua salada dentro del acuífero aluvial es indicado por la presencia de aguas subterráneas de mayor conductividad eléctrica. Un perfil presentado por la Nippon Kaei Co., indica que la interfase salina se encuentra limitada en la comunidad de Monjaras sin haber avance significativo entre los años 1978 y 1991.

a.2) Delta del Nacaome

El delta de Nacaome es menos extenso y fue objeto de estudio por la Motors Colombus en 1974, consiste de depósitos granulares cuyo tamaño disminuye a medida que se aleja de las montañas.

Las transmisividades estuvieron en el orden de 360 a 1300 m²/día, valores similares a los encontrados en Choluteca. Se observó durante el programa, el avance de la cuña salina en este acuífero limitado a una explotación de 2 millones de m³/año equivalentes a 63 l/s continuos.

El valle de Lean al este del valle de Sula contiene depósitos granulares delgados e irregulares con exposiciones de roca en ciertos lugares.

La gran descomposición de la roca metamórfica, (esquistos Cacaguapa) es tal, que en el límite entre la llanura y los cerros que conforman extensas capas de arcilla y limo constituyen acuíferos muy limitados.

En la zona de la desembocadura de los ríos principales, como el Cangrejal en la ciudad de La Ceiba, el aluvión compuesto de depósitos de graves, arenas gruesas, arcillas y bolones de pequeño y de gran tamaño, constituye el acuífero principal con rendimientos moderados.

c) Llanura Costera de La Mosquita

El espesor de la roca sedimentaria alcanza profundidades hasta de 6,000 metro extendiéndose desde Brus Laguna hasta Puerto Cabezas en Nicaragua.- La formación está compuesta por capas de sedimentos clásticos de color rojo a amarillo con espesores desde delgado hasta mediano y constituidos por conglomerado. De cuarzo, arenisca conglomerática de grano fino, limolitas y lutitas.

Las cuencas in tramontanas de La Mosquita fueron rellenadas con un conglomerados mezclado con escombros volcánico redepositados, con espesores hasta de 450 metros. La actividad magnética en a región de a Mosquitia metamorfoseo los mantos rojos el Grupo Valle de Angeles en el valle del rio Coco se encuentran rocas extrusivas.

La parte oriental de la región de La Mosquitia se mantuvo como cuenca de depresión a través del Terciario y el Cuaternario, con depósitos aluviales rellenados parcialmente con sedimentos de las montañas existentes al norte y occidente de ella.

En los flancos del valle de Satahuala en el occidente, se encuentran gruesos depósitos de terrazas.- Una serie de fallas a lo largo del río Coco efectúan cambios bruscos de dirección de este río.

En la cabecera del río Satahuala sobre a Formación Llama, de calizas y conglomerados, se encuentra dispuesta, en secuencia discordante, una capa de unos 300 m de espesor de lutitas y calizas negras de la Formación Guare.

3.2.5 Islas

Los acuíferos productivos en esta hidrogeológica están limitados a los aluviones y coluviones de las zonas costeras y por consiguiente con alto Índice riesgo de intrusión de agua salada, Comunidades como Roatan y French Harbour en la isla de Roatán, ya están experimentando las consecuencias por la operación no planificada de estos acuíferos.

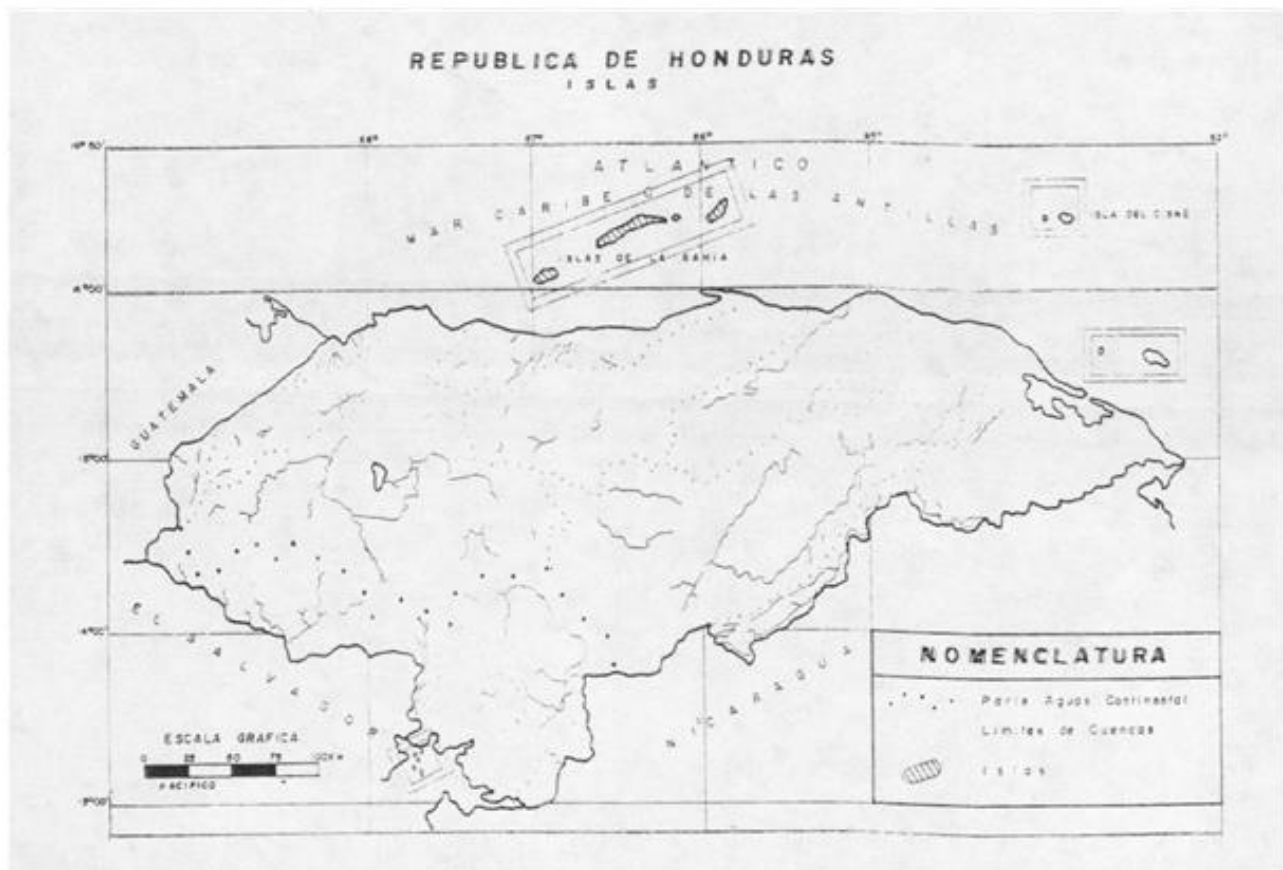
Zonas probables de explotación están limitadas al pie de los micros cuencas de las pequeños ríos y vaguadas que bajan de las que poseen alto escarpamiento.

Igual acontece en la isla del Tigre, en la zona sur del país, con el agravante de que en esta isla predominante volcánica, y el tener un fracturamiento de la roca basáltica, no aporta solución al abastecimiento de agua por las fuertes pendientes del cono volcánico.

a) Islas del Atlántico.

En las Islas de la Bahía la formación geológica, a excepción del acuífero principal aluvional de la ciudad de Roatán, está compuesta por los esquistos Cacaguapa, basamento metamórfico y un porcentaje de rocas intrusivas compuestas por granitos y granodiaritas de edades variables. Se encuentran también esquistos de mármol y vetas gruesas de cuarzo.

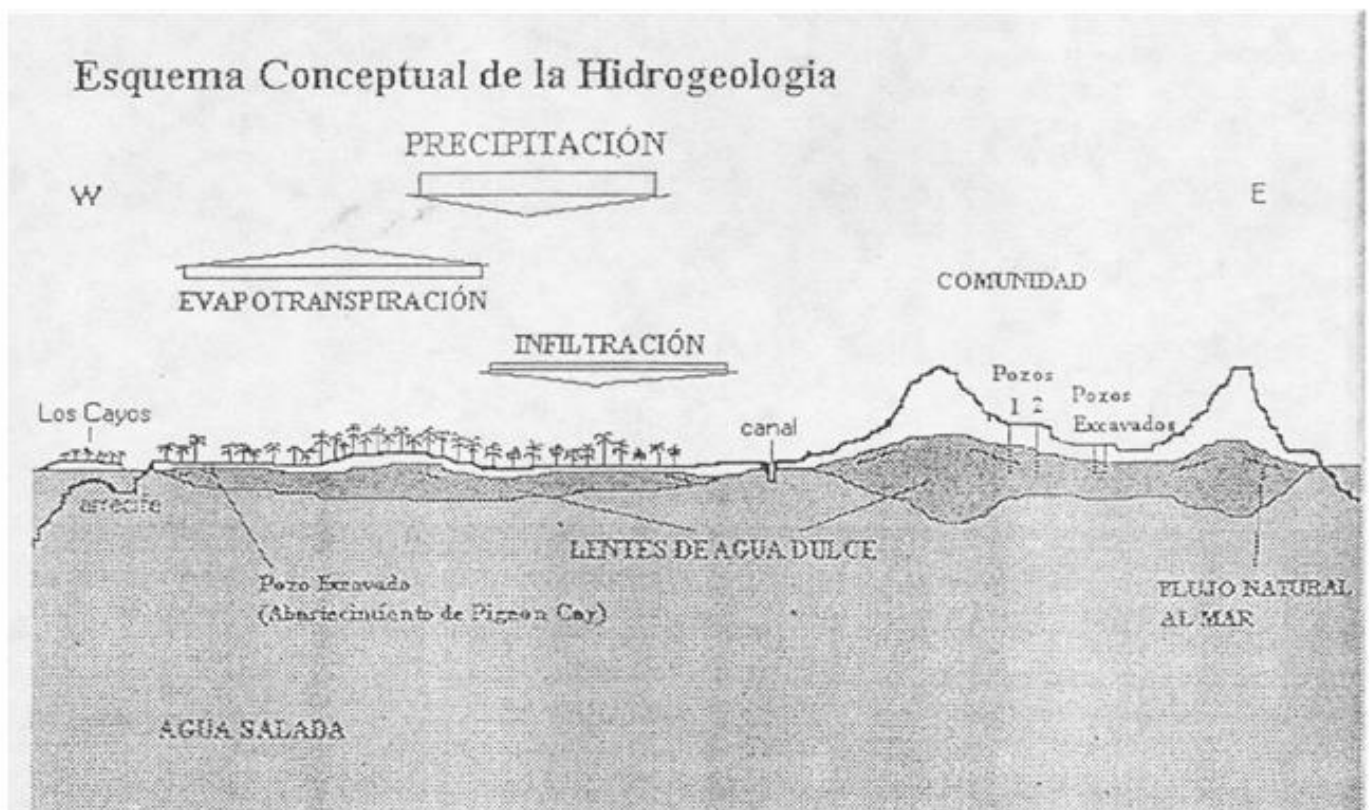
Una extensa cadena de arrecifes coralinos de alto potencial turístico y monumento natural universal se encuentra en la costa norte de la isla de Roatán. Estos arrecifes se encuentran entrecortados en dirección a las vaguadas y pequeñas corrientes permanentes. Lo que hace pensar en un flujo de agua subterránea dulce con dirección hacia los arrecifes, no permitiéndoles desarrollarse en estos desaguas.



La cadena montañosa del Merendon parece extenderse hasta la formación de las islas. Esta hipótesis es sustentada por la formación geológica (esquistos) y la orientación de la misma en dirección a la formación isleña.

En los aluviones de Roatán es posible encontrar rendimientos de pozos en el orden de 2 a 9 l/s no obstante la presencia de la tuna salina en varios pozos indica que el acuífero es muy vulnerable.

En las pequeñas microcuencas las transmisividades están en el orden de 7 a 132 m²/día y los rendimientos bajan de 0.5 l/s a 3 l/s



b) Islas del Pacifico

Los conos volcánicos prominentes que forman las islas del Golfo de Fonseca están integrados casi totalmente de basaltos.- La isla Zacate Grande es un cono volcánico

La isla de El Tigre (Amapala) es una mas y más reciente, que la anterior pero más alta e integrada por un cono más simétrico.

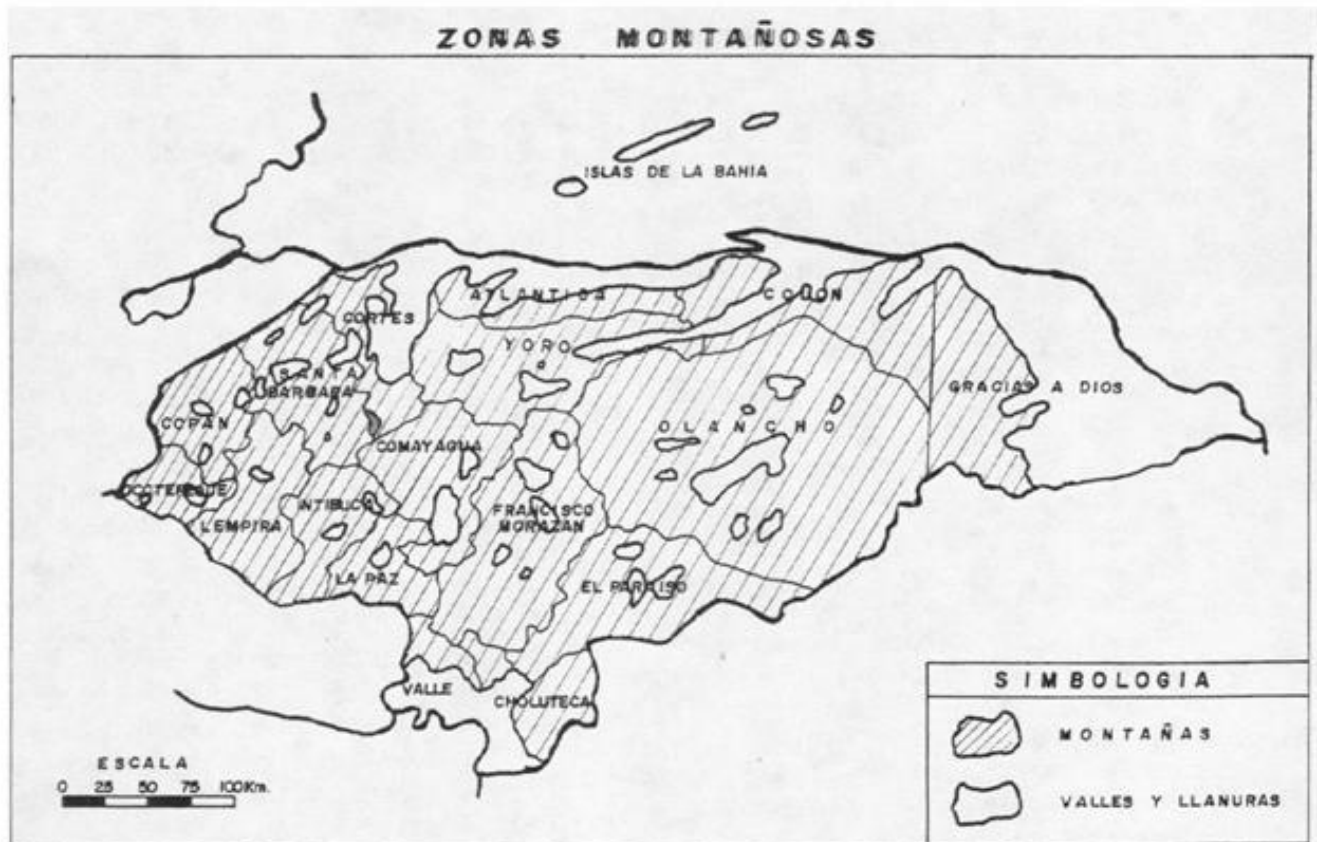
Existen varios pozos perforados en basaltos y los depósitos limitados de con baja rendimiento y con contaminación sauna. Rendimientos de pozos son bajos, entre 1 a 3

I/s condicionado al riesgo de intrusión sauna que es alto. En las islas menores no posibles hablar de agua subterránea considerando que pozos excavados poseen alto grado de salinidad en el orden de 2,000 a 4,000 pS/cm.

3.2.6 Zona Montañosa (Acuíferos de elevación)

Acuíferos de elevación se suceden en las montañas y altiplanicies estando compuestas de rocas calcáreas. Estas calizas son quebradizas y fáciles de formar fracturas a cavernas por la disolución del carbonato de calcio, al pasar el agua infiltrada, a través de esas fracturas. Verdaderos rios subterráneos con altos rendimientos se han identificado en el occidente, centro y oriente del país donde existe este tipo de roca.

La localización de los acuíferos de elevación es muy limitada a pesar de su gran extensión, casi el 75% del país. A excepción de los acuíferos calcáreos identificados en esta zona, que ocupan el 7.51% de la superficie, existen acuíferos puntuales de baja producción en zonas de fallamiento de las rocas volcánicas, e identificadas principalmente en Los cursos de Los ríos y partes bajas.



Según la composición de las diferentes formaciones geológicas, se distinguen los pequeños acuíferos, por ejemplo, en los esquistos Cacaguapa, que es una secuencia de

rocas metamórficas del paleozoico, es posible obtener algún rendimiento, entre 0.5 y 3 l/s, en los límites de la formación controladas por fallas, siendo el límite mayor cuando están presentes como coluviones. Corresponde a esta estratificación el 22.58% del área total del país.

Existen también acuíferos limitados por el grado de fracturamiento en las raíces extrusivas (34.95% del área del país).

En esta Formación Padre Miguel, las rocas identificadas como cenizas volcánicas (tobas) constituyen acuíferas pobres de montaña, limitados por el grado de fracturamiento debido a fallas geológicas y a la geomorfología local, encontrándose algún rendimiento en los cauces de los ríos en sus partes bajas, salvo en los altiplanos, los rendimientos se encuentran en el orden de 0.5 a 3.5 l/s límite superior cuando las cenizas son depositadas en el agua.

a) Montañas del Sur y Sur-Oriente.

Una secuencia extensiva de rocas volcánicas terciarias cubre esta zona montañosa, alcanzando profundidades a veces superiores a los 400 metros. Consisten en ignimbritas riolíticas, sedimentos volcánicos estratificados y rocas piroclásticas retrabajadas.

Las tobas o cenizas volcánicas pueden estar intercaladas con areniscas y conglomerados. Los rendimientos son muy variables: en las acuíferas de tobas con permeabilidad primaria y con poco fracturamiento puede ser entre 0.5 y 2.0 l/s; tobas con permeabilidad secundaria a través de fracturas moderadas o en tobas retrabajadas los rendimientos se incrementan entre 2 y 6 l/s. Las altiplanicies estudiadas constituyen una excepción ya que poseen rendimientos superiores en el orden de 42 a 10 l/s.

Varias efusiones de basalto se encuentran en el sur del país, siendo el más prominente el cono volcánico Cerro Hula. Hacia el este se encuentran extensas capas de basalto que abarcan (a la cercanía de Santa Elena en las montañas de Azacualpa y en la montaña de Isopo).

Estos flujos de lavas y otros cerca de comunidades de Guinope y San Lucas ocurren como capas en las altas elevaciones de las montañas.- Los basaltos en general cubren ignimbritas y constituyen acuíferos de pobres a moderados, según el grado de fracturamiento.- La segunda secuencia la constituyen las coladas de andesitas intercaladas con sedimentos volcánicos.

En la formación Matagalpa, de poca extensión y compuesta de roca volcánica de naturaleza montañosa, los rendimientos marginales de estas rocas pueden ser de 5 l/s en zonas como La Trinidad, Santa Bárbara, norte de Tegucigalpa, Yuscaran y la zona del Sur. Por lo general rendimientos en el orden de 0.5 a 2 l/s pueden ser obtenidos en sitios convenientemente seleccionados.

b) Montanas del Centro-Norte, Oriente Nor-Occidente.

Las raíces metamórficas, básicamente los esquistos Cacahuapa, poseen barreras de flujo que reducen el rendimiento de los pozos que junto a los terrenos montañosos asociados se constituyen en acuíferos limitados hasta 1.5 l/s.

Existe poca información de pozos perforados en calizas, por ejemplo las del Grupo Yojoa tienden a ocupar áreas con relieves relativamente elevados a lo largo del parteaguas y en donde por lo general no es factible la construcción de pozos. No obstante, hacia el sur de la ciudad de Talanga, donde los acuíferos aluviales descansan sobre las calizas de la Formación Atima, es probable encontrar rendimientos hasta de 15 l/s.

La naturaleza karstica de las calizas es particularmente evidente al oeste y sur del Lago de Yojoa, occidente del país y a lo largo del río Sulaco. En este tipo de acuífero de flujo de fisuras es factible producir altos rendimientos. En las cercanías del Lago de Yojoa se han encontrado manantiales que producen hasta 70 l/s como también verdaderos ríos subterráneos hasta de 2500 l/s conformando el agradable paraje turístico de Pulapanzak. Otros ríos subterráneos en las cuevas de caliza han sido encontrados con rendimientos desde 70 l/s cerca de Yojoa hasta 390 l/s en río Blanco, Copan.

4 USO DEL AGUA SUBTERRANEA

4.1 Para todo Uso

El agua subterránea se destina para varios usos: doméstico, industrial, comercial y agropecuario. Considerando un par día, se han repartido distribuidos. El total de extracción, promedio de 8 horas calculado en 450, 521 de la siguiente manera:

ZONA	No. DE POZOS	EXTRACCION (PARA 8 HORAS) (m31dia)	Q x POZO (l/s) PROMEDIO (l/s)
P. Bufalo	44	12,700.00	10
P. Villanueva	38	16,500.00	15
P. San Pedro Sula	200	115,200.00	20
P. Choloma	95	21,900.00	8
P. El Progreso	110	63,400.00	20
P. Comayagua	76	18,000.00	8
P. Talanga	40	11,500.00	10
P. Tamara y Amarateca	66	13,300.00	7
Valle de El Zamorano	31	1,800.00	2
Valle de San. Juan de Flores	10	432.00	1.5
Valle de Aguan	60	31,200.00	18
Valle de Jamastran	15	1,728.00	4
Valle de Danli	8	2,765.00	12
Valle de Guayape Sur	45	24,400.00	18 y 5
Planicie de Choluteca	210	92,800.00	50-19 y 3
Planicie de Valle	20	3,456.00	6
Altiplanicie de Tegucigalpa	150	8,640.00	2
Altiplanicie de la Trinidad	4	691.00	6
Altiplanicie de Sta. Rosa	5	864.00	6
Altiplanicie de Siguatepeque	8	2,765.00	12
Llanura del Atlantico	15	6,480.00	15
Total		450,521.00 M3/dia	

4.2 Para Uso Domstico

COMUNIDADES CON POZOS DE PRODUCCION PARA ABASTECIMIENTO

No	Municipio	Departamento	Número de Pozos	Abastecimiento Total de los Pozos m3/Dia	Porcentaje de agua Subterranea
01	Choluteca	Choluteca	11	8,000	80
02	El Triunfo	Choluteca	2	1,000	80
03	San. Marcos de Colon	Choluteca	2	1,600	80
04	Namasi ue	Choluteca	3	600	90
05	Sta. Ana de <u>Yusguare</u>	Choluteca	1	160	50
06	<u>Pespire</u>	Choluteca	2	800	90
07	Cedeno	Choluteca	1	400	100
08	Marcovia	Choluteca	2	400	100
09	San Lorenzo	Valle	7	2,700	90
10	Nacaome	Valle	3	1,000	90
11	Jicaro Galan	Valle	1	300	100
12	Lan ue	Valle	3	600	100
13	El Amatillo	Valle	3	600	100
14	<u>Amapala</u>	Valle	3	600	100
15	<u>Sabanagrande</u>	Fco. Morazan	3	400	100
16	<u>Tegucigalpa</u>	Fco. Morazan	20	8,900	5
17	<u>Talanga</u>	Fco. Morazan	5	2,400	90
18	Danli	El Paraiso	7	4,100	69
19	<u>Juticalpa</u>	Olancho	4	8,100	100
20	La Paz/Cane	Comagua	4	2,700	100
21	Comagua	Comagua	12	1,100	33
22	Siuateaue	Comagua	6	3,200	88
23	San Pedro Sula	Cortes	70	83,300	77
24	Choloma	Cortes	7	5,100	100
25	Potreros	Cortes	2	2,600	80
26	Pimienta	Cortes	3	2,700	100
27	Villanueva	Cortes	5	3,100	90
28	La Lima	Cortes	6	5,400	100
29	<u>El Progreso</u>	Yoro	12	25,000	90
30	Santa Rita	Yoro	3	1,600	60
31	La Ceiba	Atlántida	12	11,000	30
32	Sta. Rosa de Coan	Coan	4	2,400	66
33	La Entrada	Coan	2	1,400	80
34	Roatan	Islas de la Bahia	3	1,600	90
TOTAL			234	194,860	

Adicionalmente múltiples municipalidades y comunidades, en un numero no menor de 200, se sirven de aguas subterráneas. Teniendo una producción estimada en 10.000 m³/día, con bombas manuales y bombas de baja producción.

4.3 Resumen del uso Comunitario del Agua Subterránea

4.3.1 Tegucigalpa

Existen tres acuíferos bien definidos: El Grupo Padre miguel compuesto por cenizas volcánicas. Rocas volcánicas extrusivas compuestas principalmente de basaltos y andesitas; y el grupo Valle de Angeles

Actualmente se explotan aproximadamente 20 pozos para el abastecimiento doméstico con un rango de 1.5 hasta 20 I/s (24 a 320 gal/mm), que corresponde a solo el 4% del abastecimiento total de la ciudad capital. El agua es de alta dureza en la zona este de la ciudad, específicamente en las acuíferos del grupo Valle de Angeles, aunque existen zonas como la de San Felipe, col. 21 de Octubre, La Travesía y al sur de Ia Kennedy en que la relación cloruros versus sulfatos es muy baja, salada.

4.3.2 San Pedro Sula

El acuífero principal es el aluvión alimentado eficientemente por los ríos Ulúa y Chamelecón, así como por varias vertientes de menor caudal. La explotación de este acuífero para uso público representa el 56% del abastecimiento municipal con una extracción de 2.5 millones de m³/mes de 70 pozos ubicados dentro de la área urbana y en zonas suburbanas.

La calidad del agua subterránea, por lo general, es buena salvo en algunos barrios del norte y oeste con algún contenido de hierro y manganeso.

4.3.3 El Progreso El acuífero aluvial

Exiende hasta El Existen tres acuíferos bien definidos: El Grupo Padre Miguel compuesto por cenizas volcánicas; rocas volcánicas extrusivas compuestas principalmente de basaltos y andesitas; y el Grupo Valle de Angeles. del valle de Sula se Progreso donde el SANAA opera 12 pozos de producción para abastecimiento público, con una extracción diaria de 25,000 m³ hacia la red de distribución y constituye el 90% del abastecimiento de la ciudad.

4.3.4 Choloma

Del acuífero aluvial se puede extraer desde 4 I/s hasta 60 I/s en pozos convenientemente ubicados. El abastecimiento de la ciudad es a través de siete (7) pozos. La mayoría de ellos están ubicados en el acuífera de grava extensiva y de alta

permeabilidad depositados por el río Choloma. El agua subterránea de este acuífero es bombeada también a la colonia López Arellano para su abastecimiento de agua potable.

4.3.5 La Lima

Existe un gran número de pozos en los aluviones de los alrededores de La Lima, incluyendo 6 para el abastecimiento de la comunidad. Los rendimientos de los pozos son hasta de 50 I/s (800 gal/mm). La calidad del agua es variable con niveles de conductividad eléctrica entre 500 y 1200 ps/cm.

4.3.6 Puerto Cortes

Hay muy pocos pozos en las colonias de los alrededores de la ciudad. Una investigación del acuífero aluvial al sur de la ciudad indicó que los rendimientos de los pozos de investigación están en el orden de 1.7 y 11 I/s (27 y 175 gal/mm).

4.3.7 Potrerillos

Esta comunidad está ubicada en las orillas de la planicie de inundación del valle de Sula donde el aluvión reduce su espesor, dando lugar a roca volcánica y de caliza de as montañas.

Un total de 7 pozos han sido perforados para abastecimiento público y 2 de éstos están en uso. El rendimiento promedio de los pozos en la roca es 3 I/s.

4.3.8 Pimienta

Pimienta está al lado del río Ulua y su ubicación es ideal para obtener suficiente agua subterránea, siendo una buena fuente de agua potable para la comunidad. Sin embargo, dificultades de contaminación y operación en el pasado ocasionaron problemas de abastecimiento desde los dos pozos públicos de producción.

4.3.9 Villanueva

Villanueva tiene 5 pozos públicos para la comunidad. Los rendimientos de los pozos son pobres dentro de la ciudad, en el área cercana a la Carretera del Norte, con valores promedios de 1 a 2 I/s. En dirección este, hacia El Plan, los pozos bombean más de 5 I/s pero el área más favorable para desarrollo de los acuíferos está al sur de Villanueva en los campos de caña. En esta zona, el aluvión depositado por el río Ulúa tiene alta permeabilidad.

4.3.10 Búfalo

La zona industrial de Búfalo está ubicada al sur de Chamelecon. Existen más de 25 pozos en la zona. Cada Unidad industrial tiene un pozo independiente.

Los rendimientos son variables, de 1 a 20 I/s. Varios pozos tienen problemas en cuanto a la calidad del agua, principalmente por el hierro y el manganeso.

4.3.11 Santa Rita

Santa Rita complementa su abastecimiento de agua con 3 pozos. Los pozos bombean agua de una serie de capas de grava y arena media. Los valores de C.E. son altos, más de 900 pS/cm. en las zonas más altas de la ciudad. Es posible que esto se deba a la proximidad de las calizas.

4.3.12 Tela

No hay pozos de producción en Tela. Un estudio realizado por el SANAA dentro del Programa Cuatro Ciudades descarto el potencial del agua subterránea como una fuente importante de suministro.

Los resultados de La investigación indicaron un potencial para desarrollo del acuífero aluvial al lado de la carretera principal hacia El Progreso proveyendo hasta 30 I/s retenidos del acuífero aluvial. No obstante, una investigación del riesgo de salinización debe ser estudiada.

4.3.13 Choluteca

Actualmente diez (10) pozos son usados para el abastecimiento de agua potable, 4 de estos se encuentran en el aluvión del río Choluteca al suroeste del área urbana. El agua subterránea explotada por pozos constituye el 52% de la demanda total.

Los rendimientos de los pozos se encuentran en un rango de 4 a 13 I/s (60 a 205 gal/mm). Un nuevo programa de extracción de agua de los depósitos de grava al norte del río Choluteca, aguas arriba de la ciudad, se realiza en el presente. Los depósitos de aluvión de esta parte tienen el mayor potencial para el futuro suministro urbano pero limitado a mediano plazo.

4.3.14 San Lorenzo

La intrusión salina al acuífero aluvial en el perímetro de la ciudad ha sido evidenciado por pozos que poseen entre 400 a 3400 pS/cm. San Lorenzo es actualmente abastecida de 7 pozos, 5 ubicados en el casco de la ciudad y 2 en el aluvión del río Simisiran, 6 km al norte de la ciudad. Los rendimientos varían de 4 a 14 I/s (60 a 220 gal/mm).

Los planes de mejoramiento del suministro de agua subterránea contemplan la puesta en operación de 1 pozo de la zona de Simisiran. Sin embargo, a mediano plazo no es posible explotar intensivamente el acuífero.

4.3.15 Nacaome

Nacaome tiene dos fuentes de suministro siendo una de ellas el campo de pozos El Chagüite, 3 km. al noroeste de la ciudad, y en donde se extrae agua de las rocas andesíticas. No obstante el acuífero esta limitada una operación de mediano plazo en función del crecimiento poblacional.

4.3.16 San Marcos de Colon

El agua subterránea es explotada por dos perforados en la ladera montañosa, compuesta por cenizas y rocas volcánicas.

Estos pozos tienen rendimientos de 5 l/s (80 gal/mm), que constituyen el 64 % del abastecimiento total.

4.3.17 Comayagua

Actualmente algunas colonias de la ciudad de Comayagua se abastecen de agua Subterránea de 12 pozos con rendimientos entre 1 y 9 l/s (16 y 140 gal/mm) Constituyendo el 33 % del abastecimiento total. Estos pozos fueron perforados en el aluvión del valle, por la Agenda internacional de Cooperación del Japón (JICA). Tanto los acuíferos libres como los confinados son explotados en el valle de Comayagua.

4.3.18 La Paz y Cane

Actualmente el abastecimiento de agua para estas ciudades es por agua subterránea por medio de cuatro (4) pozos, construidos en los límites del acuífero aluvial con rendimientos entre 11 y 25 l/s (175 y 400 gal/mm). que constituye aproximadamente a) 90% del total requerido para abastecer a la ciudad de La Paz.

4.3.19 Siguatepeque

El acuífero constituido por cenizas volcánicas re TRABAJADAS del Grupo Padre Miguel ha permitido que seis pozos sean utilizados para el abastecimiento de la ciudad, con rendimientos entre 4 y 16 l/s (60 y 255 gal/mm), que constituyen el 88 % del abastecimiento total. La calidad del agua subterránea es O1 10 general buena.

4.3.20 Talanga

Los cuatro pozos construidos en el acuífero aluvial cercano a las fuentes superficiales y en las rocas calcáreas del sur permiten abastecer esta comunidad con agua subterránea con rendimientos entre 3 y 12 I/s (50 y 190 gal/mm). Tres de ellos extraen agua de calizas altamente fracturadas. Al suroeste de Talanga los rendimientos hasta 19 I/s son posibles.

4.3.21 Santa Rosa de Copan

Se abastece de agua subterránea de 4 pozos con rendimientos entre 4 y 14 I/s (64 y 220 gal/mm) que constituyen el 66 % del abastecimiento total. El acuífero de Santa Rosa lo constituye el Grupo Padre Miguel y el Grupo Valle de Angeles.

4.3.22 Danli

El abastecimiento de agua subterránea es por media de siete (7) pozos construidos en un acuífero aluvial con rendimientos de 1.5 a 15 I/s (25 y 240 gal/mm) constituyendo el 69 % del abastecimiento total.

4.3.23 Juticalpa

El acuífero principal que abastece a esta ciudad 10 constituye el aluvión presente en las riberas del río Guayape. Actualmente la ciudad de Juticalpa es abastecida totalmente por agua subterránea de un campo de pozos Llamado La Morita ubicado al sur de la ciudad y a orillas del río Guayape, los rendimientos de estos pozos son de 132 I/s (2100 gal/mm).

4.3.24 Roatán

Tres pozos contribuyen al abastecimiento de la ciudad, sus rendimientos se encuentran entre 4 y 20 I/s (60 y 320 gal/mm), constituyendo el 90% del abastecimiento total. No obstante la vida del acuífero va disminuyendo a medida que avanza la intrusión sauna a través del acuífero aluvial.

4.3.25 Amarateca - Tamara

Las tobas volcanoclásticas, piroclásticas y soldadas o las ignimbritas del Grupo Padre Miguel forman la unidad hidrogeológica principal en el valle de Amarateca y Tamara. Las más importantes son las ignimbritas Comedor que constituyen el acuífero principal, por fracturamiento y fisuramiento extensivo. En la vecindad del Balneario San Francisco, en la cercanías de la falla principal se observaron rendimientos individuales hasta de 90 I/s durante un estudio de agua subterránea efectuado en el área en 1984. En los alrededores de Támara los rendimientos varían de 1 a 4 I/s.

La calidad del agua subterránea en el valle ha sido relativamente estable pero con alto potencial de contaminación por el desarrollo industrial en proceso si no se toman las medidas de control necesarias.

4.3.26 Sabanagrande

Esta comunidad ubicada en una zona elevada es abastecida con tres pozos ubicados entre 4 y 7 km. al norte. Los rendimientos de estos pozos varían de 2 a 6 l/s de un acuífero de cenizas volcánicas y tobas con buen fracturamiento. El potencial

de este acuífero para sostenibilidad del crecimiento poblacional es muy limitado.

4.3.27 Marcovia

Situada en los aluviones de la llanura de Choluteca, tiene en operación dos pozos del SANAA con rendimientos de 1 y 4 l/s. El potencial de desarrollo se amplía conforme al incremento del espesor del aluvión hacia las cercanías del río Choluteca.

4.3.28 Monjaras

Aun cuando es una comunidad relativamente grande, no tiene pozos comunales en operación. Existen varios pozos privados excavados, de calidad variable. Actualmente, se genera un proyecto a base de pozos de alta producción perforados en el aluvión al norte de la comunidad, considerando que la intrusión salina ha sido evidenciada en la propia comunidad.

4.3.29 Pespire

Dos pozos, de mediana productividad abastecen parcialmente a esta comunidad desde el acuífero de cenizas volcánicas ubicadas en El Tablado con producciones de 5 l/s. Otros pozos han sido perforados en los alrededores para otras comunidades con resultados satisfactorios pero es necesario controlar el uso del acuífero para evitar el agotamiento del mismo.

5 BIBLIOGRAFIA

- Aguirre A., Feb. 1989, Programa Acueductos Rurales SANAA, III Etapa, Estudio de Aguas Subterraneas en 20 Comunidades de la Zona Central del Pais.
- Almendarez H., Mayo 1992 Estudios e Informes de la Situación Agroclimatologica e Hidrologica del Valle del Guayape.
- Archer, J., 1978. Ignimbrites: Mode of Deposition and Characteristic Features with special emphasis on the Padre Miguel Group, Unpublished report for field excursion.
- Ball D. - Ochoa R., Sept-94, Hidrogeologia Zona Sur del Pais IV-59, SANAA.
- Ball D., Ochoa R., Sept-94 Hidrogeologia Zona Norte Central del Pais IV-60, SANAA.
- BCEOM, 1989 Actualization del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Potable de Tegucigalpa, SANAA.
- Boletines Secretaria de Recursos Naturales, Resumen de Estudio Hidrogeologico y climatologico.
- COSUDE, 1991-92. Informes de Perforation para Pozas en La Productora, 8 de Mayo y Manacalito, Ministerio de Salud Publica.
- Dirección General de Minas Hidrocarburos Cooperation Tecnica Mapa Metalogenetico, 1988,
- Dirección General de Recursos Hidricos, Septiembre 1981, Información Basica del Estudio de Aguas Subterraneas, Proyecto Valle de Telica, Catcamas.
- División de Hidrologia SANAA 1988-1995 Perforación y Aforos en 90 Pozos en Diferentes Partes del Pais.
- Ediciones Ramses. 1995, Atlas Geografico de Honduras.
- Geological Survey, Rpt. No WD/OS/97/17,
- GITEC Consult, 1991, Estudio de Factibilidad para Mejoras, Ampliaciones y Nuevos Sistemas de Agua para 14 Comunidades SANAA, Honduras.
- Hasbun, T. (1993) Zona Central del Pais, Inversiones Diversas, Contratistas de Perforation - Comunicacion verbal al Coordination de Hidrogeologia, SANAA.
- Hawkins T., Mckenzie A. 1993 The Canes of Honduras a First List.
- Irias, C., Hidrosistemas Contratistas de Perforation. Documentos de su Archivo.
- JICA, Marzo 1994, Estudio de Factibilidad del Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego del Valle de Jesus de Otoro, Intibuca,, MSP
- JICA, 1989, Study for Ground Water Development Project in Comayagua, Ministerio de Salud PGBlica,
- JICA, 1994 1995, Person. Commun. Feb. 1995, Drilling Programme in the Comayagua Valley. MSP.
- LOTTI, C. y Associati, 1987, Proyecto de Incorporation de Aguas Subterraneas y de las Fuentes de la Montana El Chile para el Abastecimiento Hidrico de Tegucigalpa, SANAA.
- Manton W. 1. 1987 Tectonic Interpretation of the Morphology of Honduras. Tectonics, Vol. 6, No. 5.,
- Mckenzie A., Ochoa R. , Durán L., Flores M., Mckittrick R., Anos : 1989 a 1995 Veintiseis (26) Informes Tecnicos en Aguas Subterraneas, Coordination de Hidrogeologia- SANAA:

Mckenzie A., Ochoa R., Raudales R., Dur6n L., Flores M, Mckittrick R., Anos: 1989 a 1995, Ochenta y cinco (85) Informes de Analisis de Pozos, Coordinacion de Hidrogeologia-SANAA

Mckenzie A., Ball D., Ochoa R., Raudales R., Duron L., Flores M., Sagastume M., Hernandez R., Mckittrick R., Ano 1989 a 1995., Doscientos Setenta y Cinco (275) Informes de Asesorias Cortas de Ubicacion de Pozos y Calidad del Agua. Coordinacion de Hidrogeologia - SANAA

Mckenzie A., Ball D., Ochoa R., Dur6n L., Flores M., Mckittrick R. 1990 a 1995, Trabajo de Campo en los Principales Valles y Llanuras del Pais. Coordinacion de Hidrogeologia - SANAA

Mckenzie A., Ball D., Ochoa R., Dur6n L., Flores M., Raudales R., Mckittrick R. 1989 a 1995 Inventario de pozos SANAA- BGS a Nivel National. Coordinacion Hidrogeologia.

Mckittrick R., Ochoa R., Mayo-1993 IV-28 Hidrogeologia y Estudios de Fuentes dentro del Marco del Plan Trifinio, SANAA/UNICEF

Mckittrick R., Ochoa R., Julio-95, Hidrogeologia Zona Central del Pais IV-84, SANAA

Moms, B. (1985) Technical Reports on Potable Water Supply Augmentation for Tegucigalpa Using Groundwater Resources, SANAA

Morris, B., 1985 Technical Reports on Potable Water Supply Augmentation for Tegucigalpa using Ground Water Sources, Vols 1-3, British Geological Survey, Rpt. No. WD/OS/85/10, .

Morris, B., and Sagastume, M., 1987 Ground Water in Tegucigalpa, Vols. 1-3, British, SANAA.

Ochoa R., 1989-1995 Informes Varios Nos. 6,7, 12 al 19, 24, 26, 27. 32 al 35, 37, 44, 48, 52, 55, 61, y 81. Coordinacion de Hidrogeologia, SANAA.

Ochoa R., Julio 1988 Perforacion de Pozos en Santa Rosa de Copan, Coordinacion de - Hidrogeologia, SANAA

Ochoa R., enero 1989 Sitios de Excavacion de Pozos, Coordinacion de Hidrogeologia Programa SANAA-COHAAT, Choluteca.

Ochoa R., Sept. 1988 Informe Tecnico Brus Laguna Coordinacion de Hidrogeologia, SANAA

Ochoa R., Dic. 1984 Investigacion Agua Subterranea en Siguatepeque, Cuatro Ciudades, SANAA

Programa 4 Ciudades SANAA 1989, Construcccion de Pozos de Produccion en la ciudad de Siguatepeque. La Paz y Juticalpa, SANAA

Proyecto ALA/M.S.P. aft 1993-94 Perforacion de Pozos en 41 Comunidades de Fco. Morazan y El Paraiso

Proyecto SANAA/KFW 1991-1992 zona Sur del Pais, Perforacion de 125 Pozos en los Depto. de Valle y Choluteca, SANAA .

SANAA, Division de Hidrologia, 1976-1985, Informes Anuales y Estudios Especificos.

SANAA-BID, Sept.1988, Estudio Hidrogeologico para el Abastecimiento de Agua Potable a la Comunidad de Sabanagrande, Fco, Morazan .

United Nations (1973) Investigacion de los Recursos Minerales en Areas, Direccin General de Minas e Hidrocarburos.

Williams, H. and McBirney, A. R., 1969 Volcanic History of Honduras, University of California Publications in Geological Sciences, Volume 85, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

6. REFERENCIAS:

Eppler, D.B., Heiken, G., Wohietz K., Flores W., Paredes, J.R. and Duffield, W.A. 1987, Geology of the Pavana Geothermal Area Departamento de Choluteca, Honduras Central America. Field Report LA-1064-MS/UC-66b, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA.

Direccion General de Recursos Hidricos
Marzo de 1987 Evaluacion del Potencial de Agua Subterreneas del Valle de Jamastren.

GITEC Consult Enero 1991, Estudio de Factibilidad para Mejoras del Sistema de Agua para 14 comunidades incluyendo Marcovia, San Lorenzo y Choluteca, SANAA.

JICA.: 1984-1985, Serie de Documentos para el Desarrollo Agricola del Valle del Aguan, Direccion General de Recursos Hidricos

Kozuch, M. 1991 Mapa Geologico de la Republica de Honduras, Escala 1:500,000. Direccion General Minas e Hidrocarburos, Instituto Geografico Nacional, Tegucigalpa, Honduras.

Lavalin Crippen International, Canada., Plan Maestro .1983 para el Desarrollo Rural Integrado del Valle del Guayape. Direccion General de Recursos Hidricos

Los Alamos, 1987 Hydrogeological Investigation of 6 Geothermal Sites in Honduras, Central America, LA-10785-MS.

Mills, R.A. et al, 1969 Estratigrafia de la Era Mesozoica en Honduras, Banco Central de Honduras.

Motor-Columbus, 1974, Proyecto de Desarrollo Integral de Nacaome e Investigacion de Aguas Subterreneas de Alianza. Ministerio de Recursos Naturales, Honduras.

Nippon Koei, 1980, Estudio de Drenaje y Aguas Subterreneas. Ministerio de Recursos Naturales, Honduras,

Sir William Halcrow and Partners, 1985, Proyecto - Diseno Final Aguas Subterreneas en Amarateca.